

Organização de sistemas de computadores

Parte 2



UNIFEI

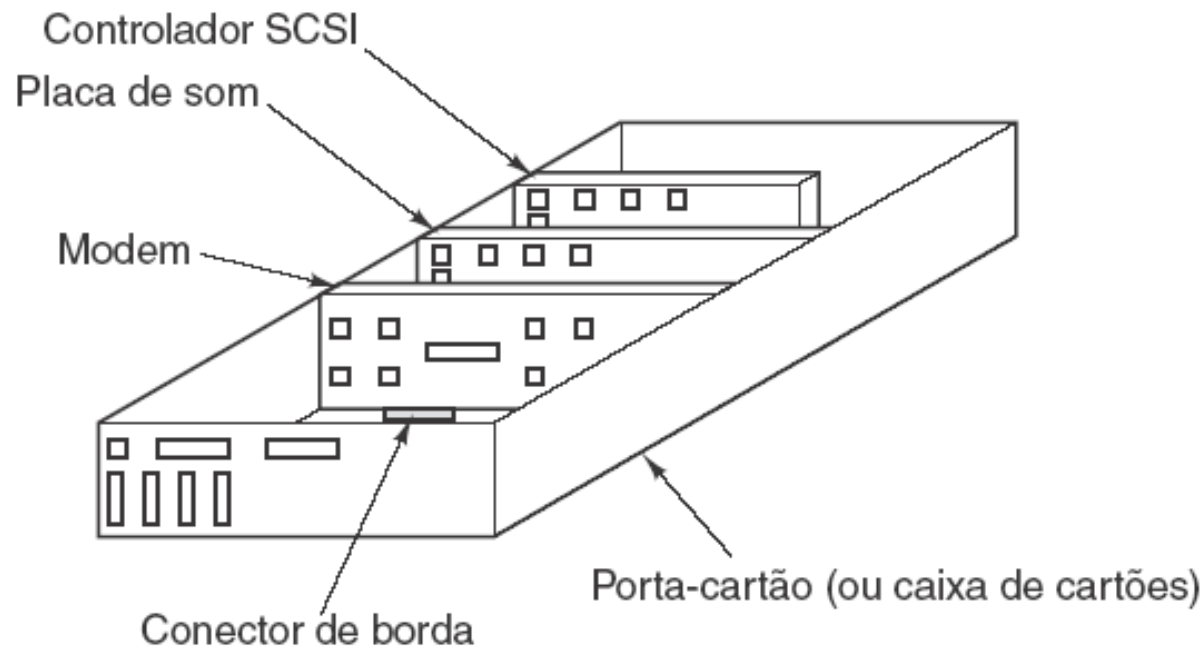
Universidade Federal de Itajubá

IMC – Instituto de Matemática e Computação

Prof. Carlos Minoru Tamaki

Entrada/Saída

- A maioria dos computadores pessoais e estações de trabalho tem uma estrutura semelhante à mostrada abaixo:

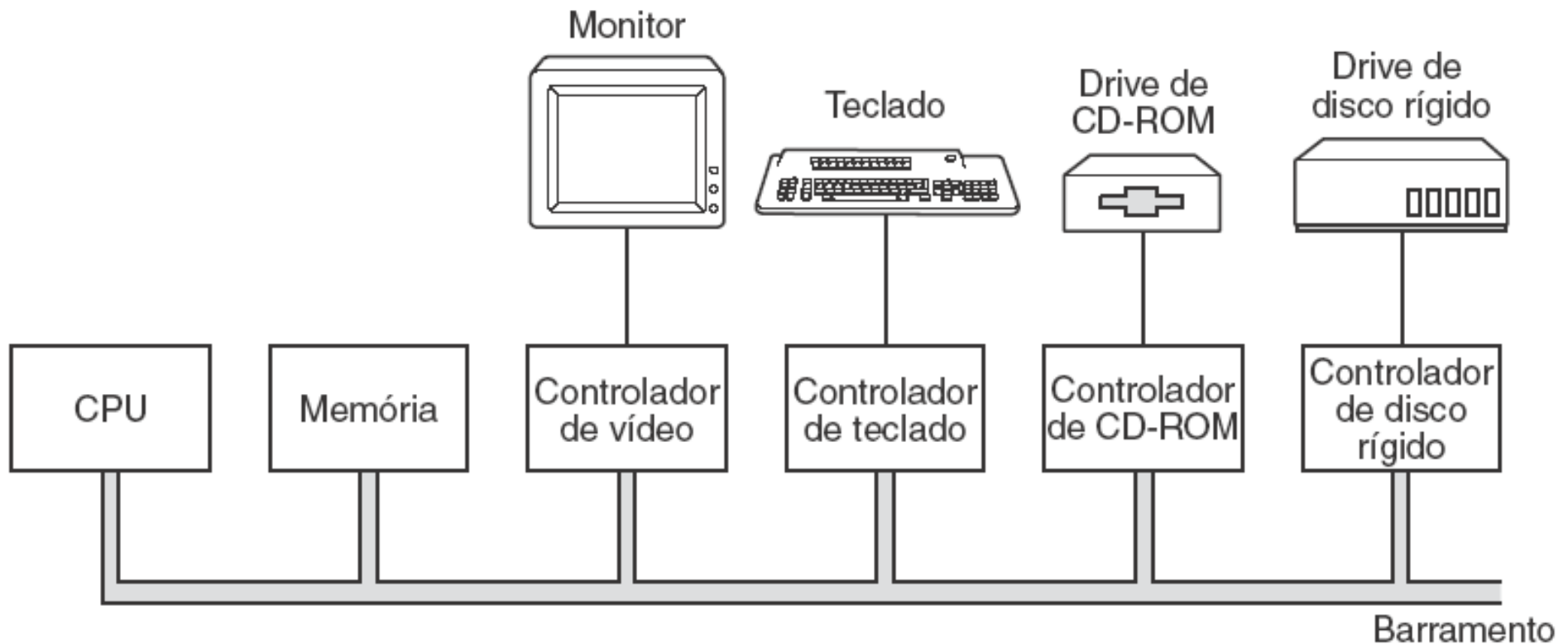


Entrada/Saída

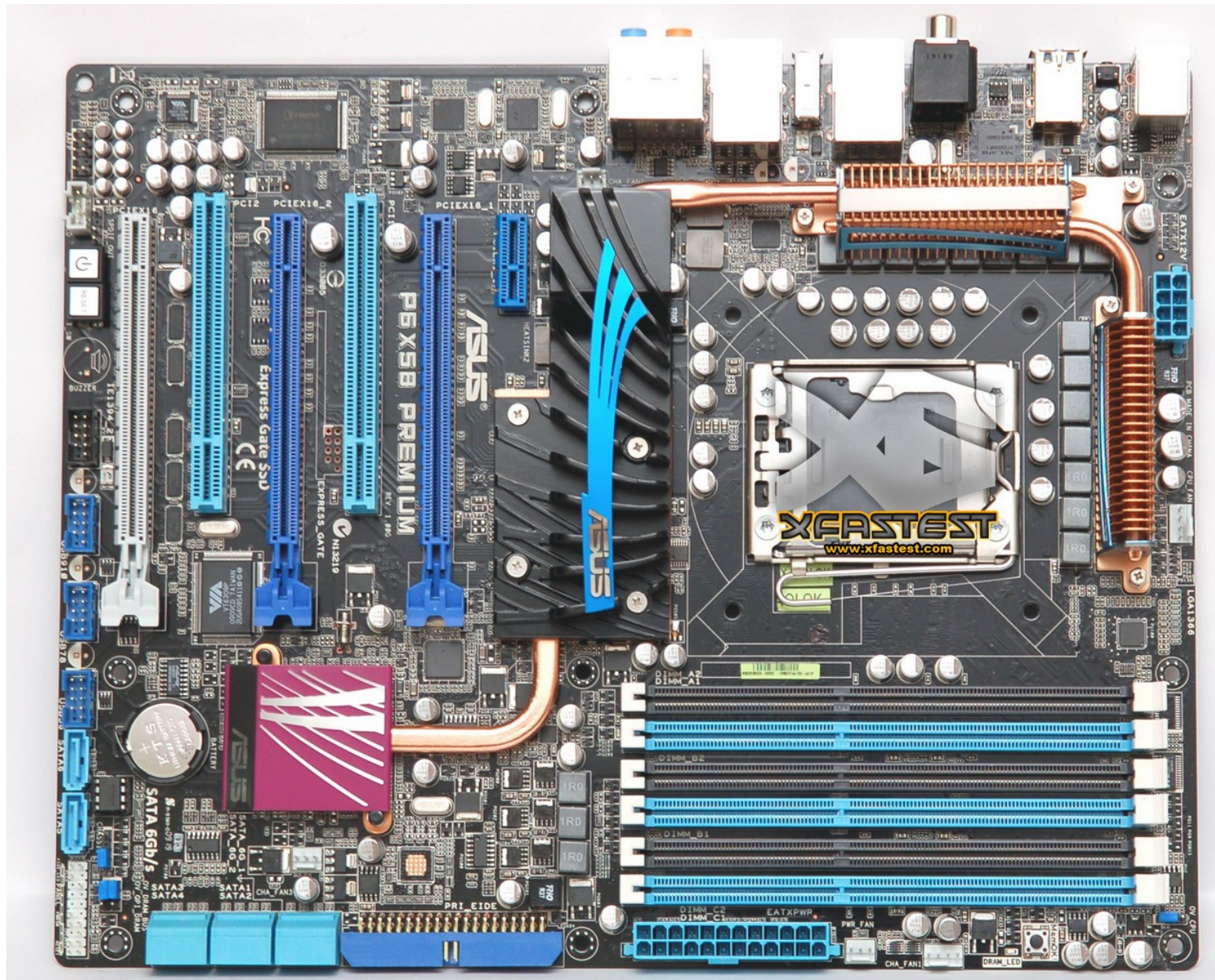


Entrada/Saída

- A estrutura lógica de um computador pessoal simples pode ser vista abaixo:

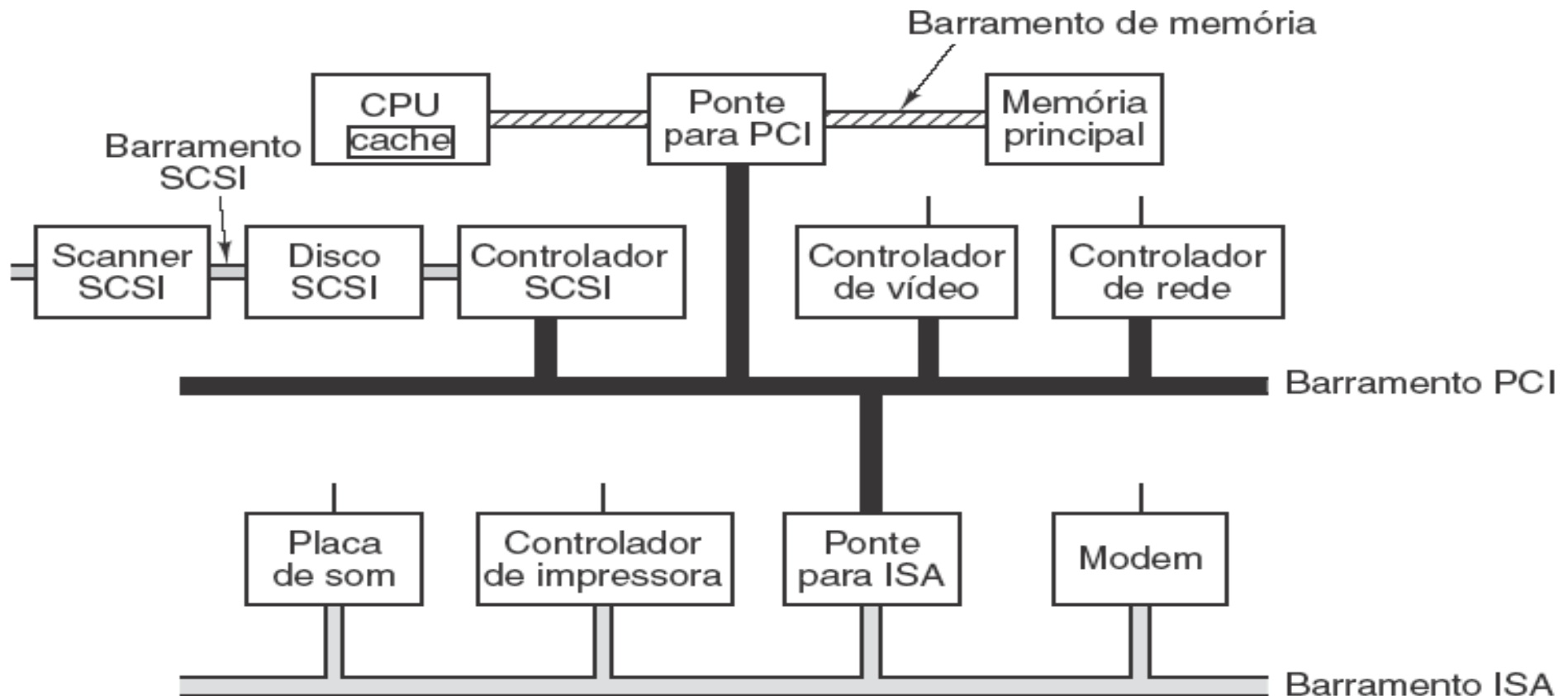


Entrada/Saída

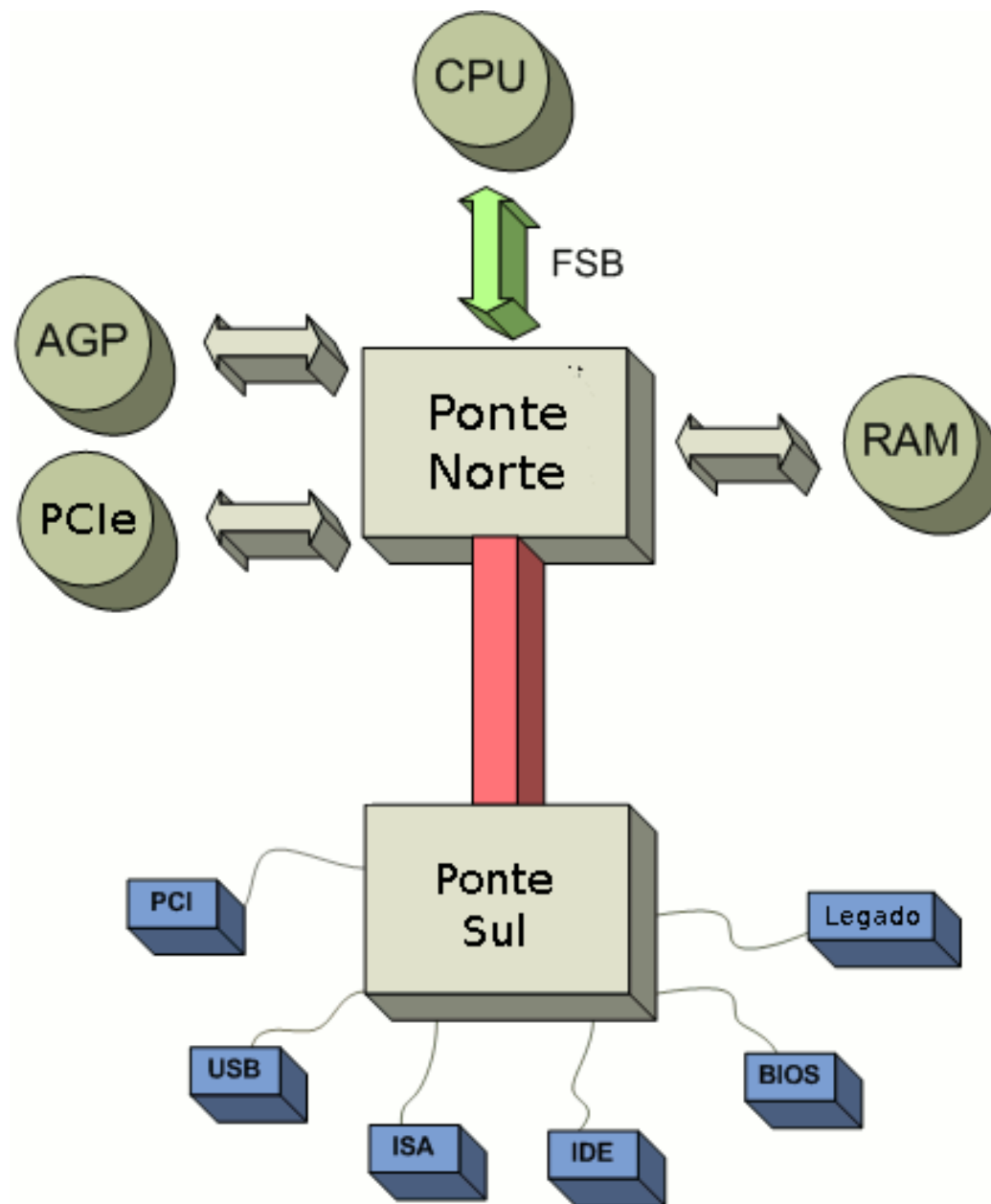


Entrada/Saída

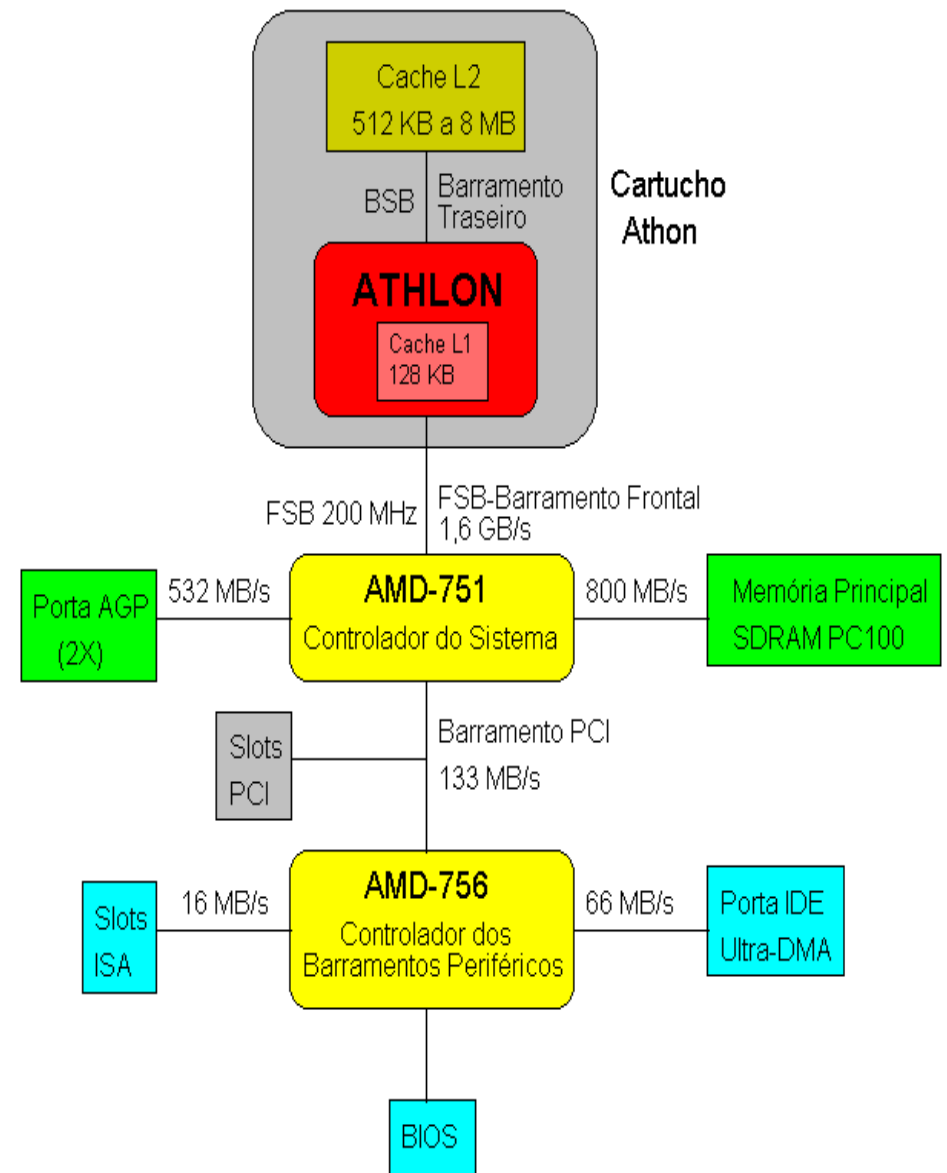
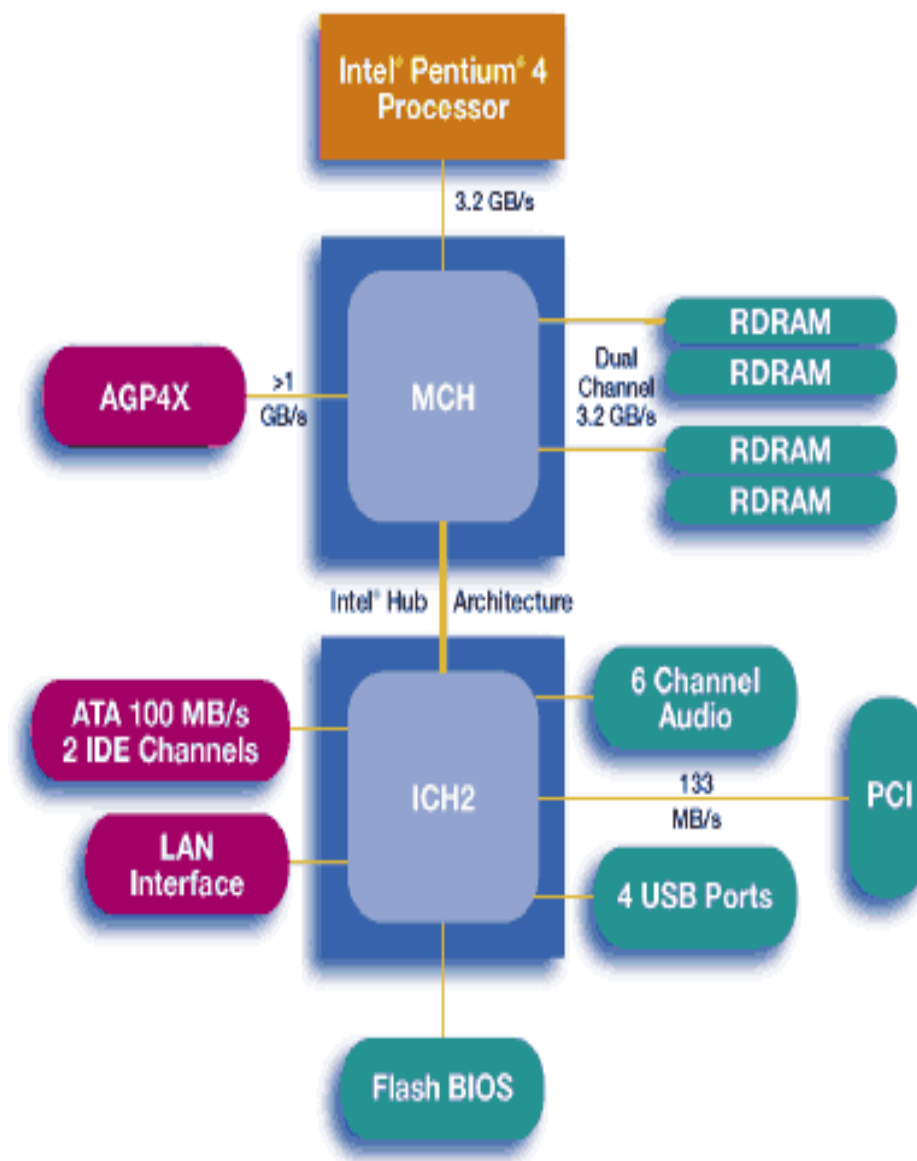
- A função de um controlador é controlar seu dispositivo de E/S e manipular para ele o acesso ao barramento.
- O mais popular deles é o **barramento PCI** - pode ser usado em muitas configurações, mas a figura abaixo ilustra uma configuração típica.



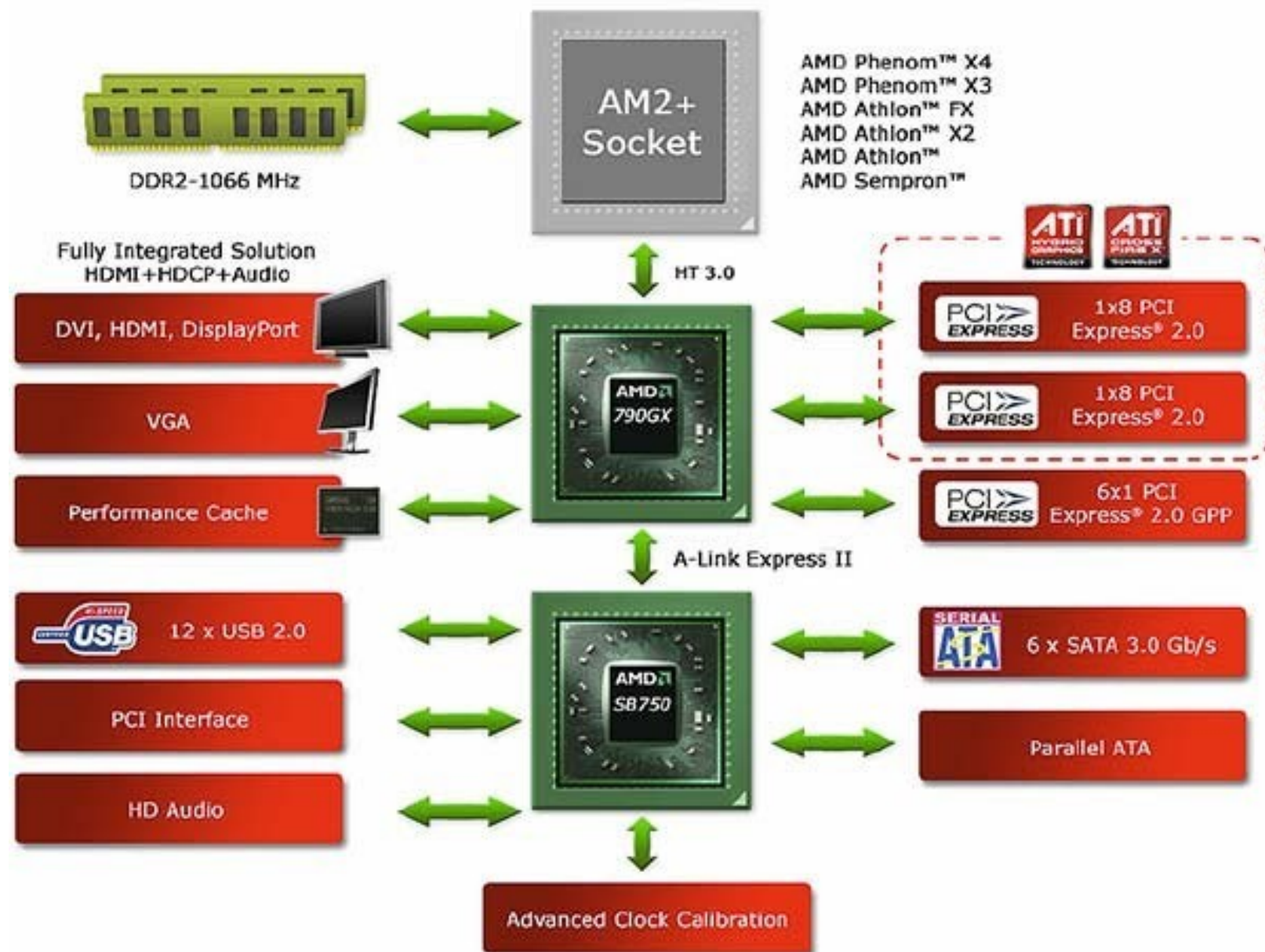
Entrada/Saída



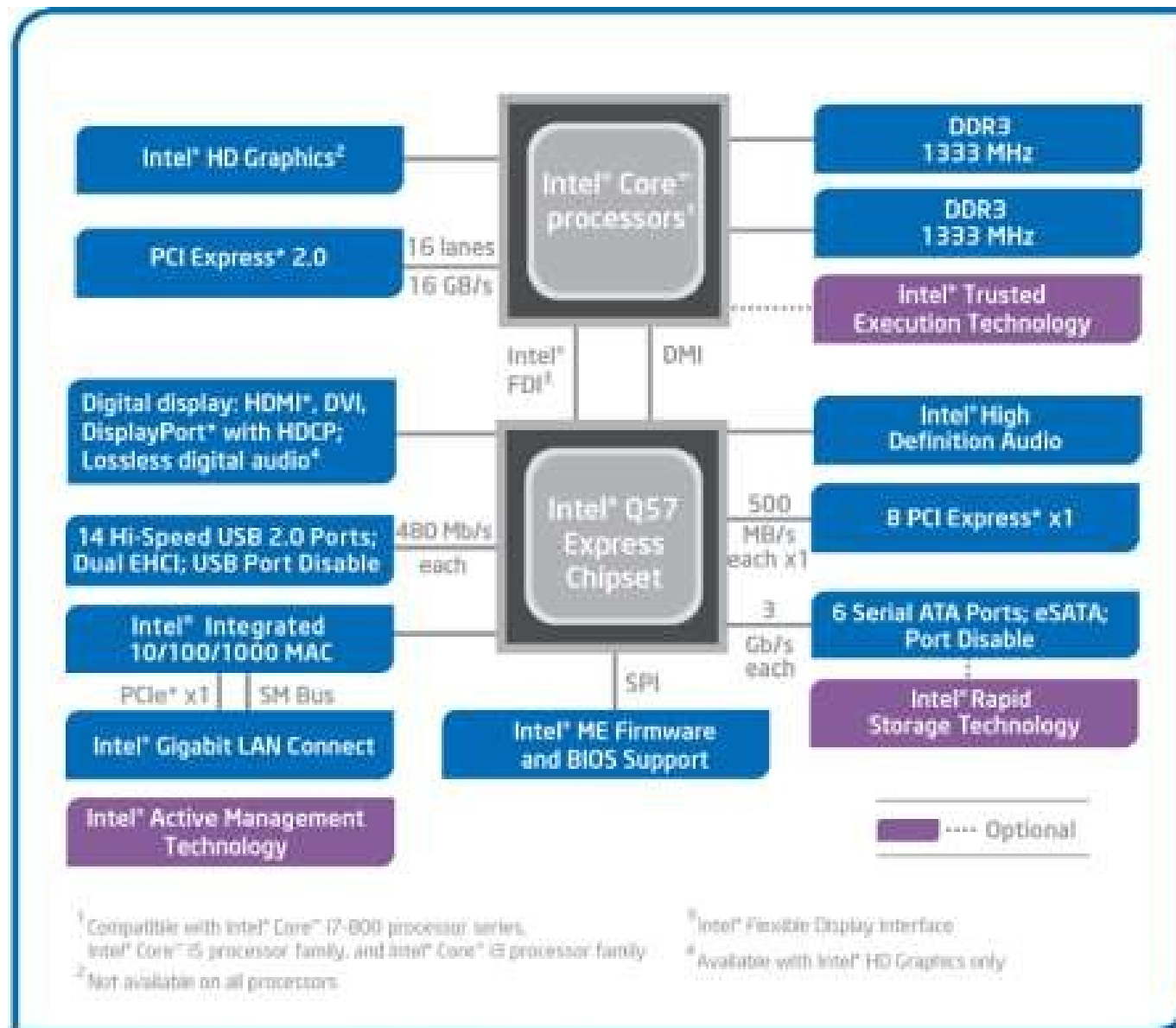
Entrada/Saída



Entrada/Saída



Entrada/Saída



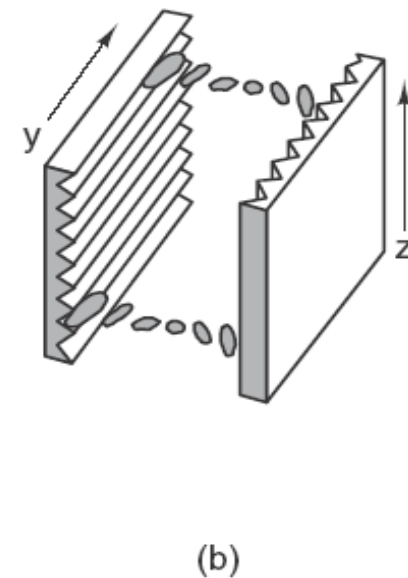
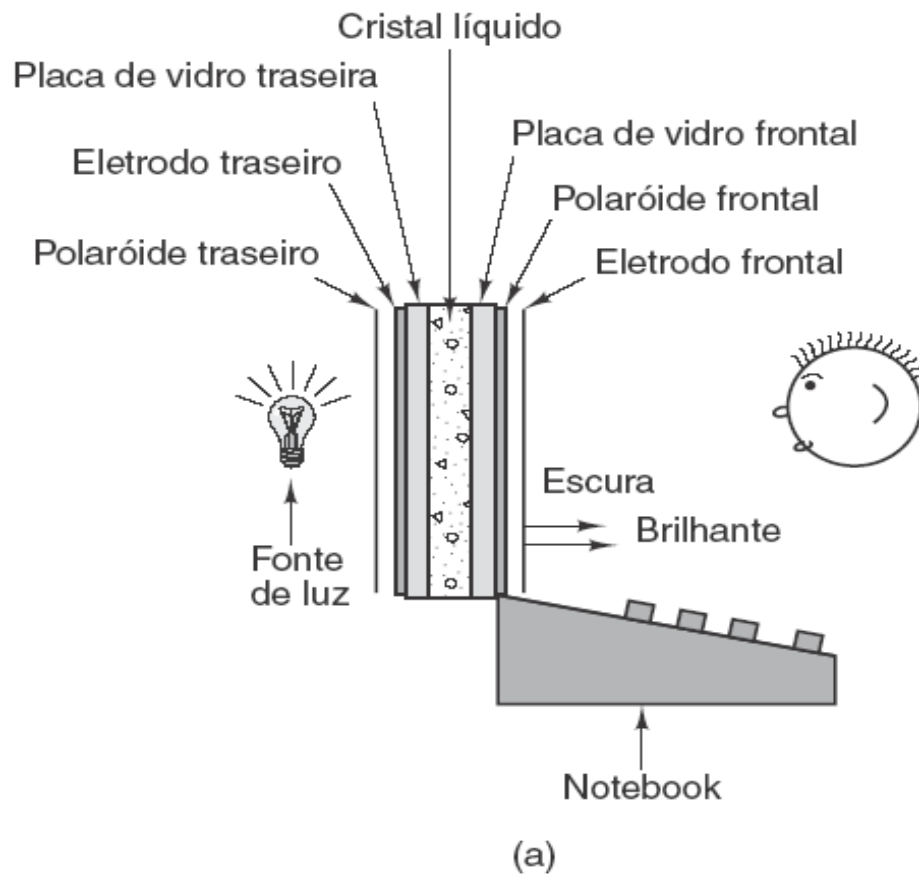
Intel Q57 Express Chipset Platform Block Diagram

Entrada/Saída

- Há muitos tipos de dispositivos de E/S disponíveis.
- Terminais de computador consistem em duas partes: um teclado e um monitor.
- Dispositivos de toque (*touch screens*) podem ser encontrados em duas categorias: opacos e transparentes.
- Um dispositivo sensível ao toque opaco é o touchpad de um notebook.
- Um dispositivo transparente típico é a tela de um smartphone ou tablet.

Entrada/Saída

- Monitores de Tela Plana



(a) Construção de uma tela de LCD.

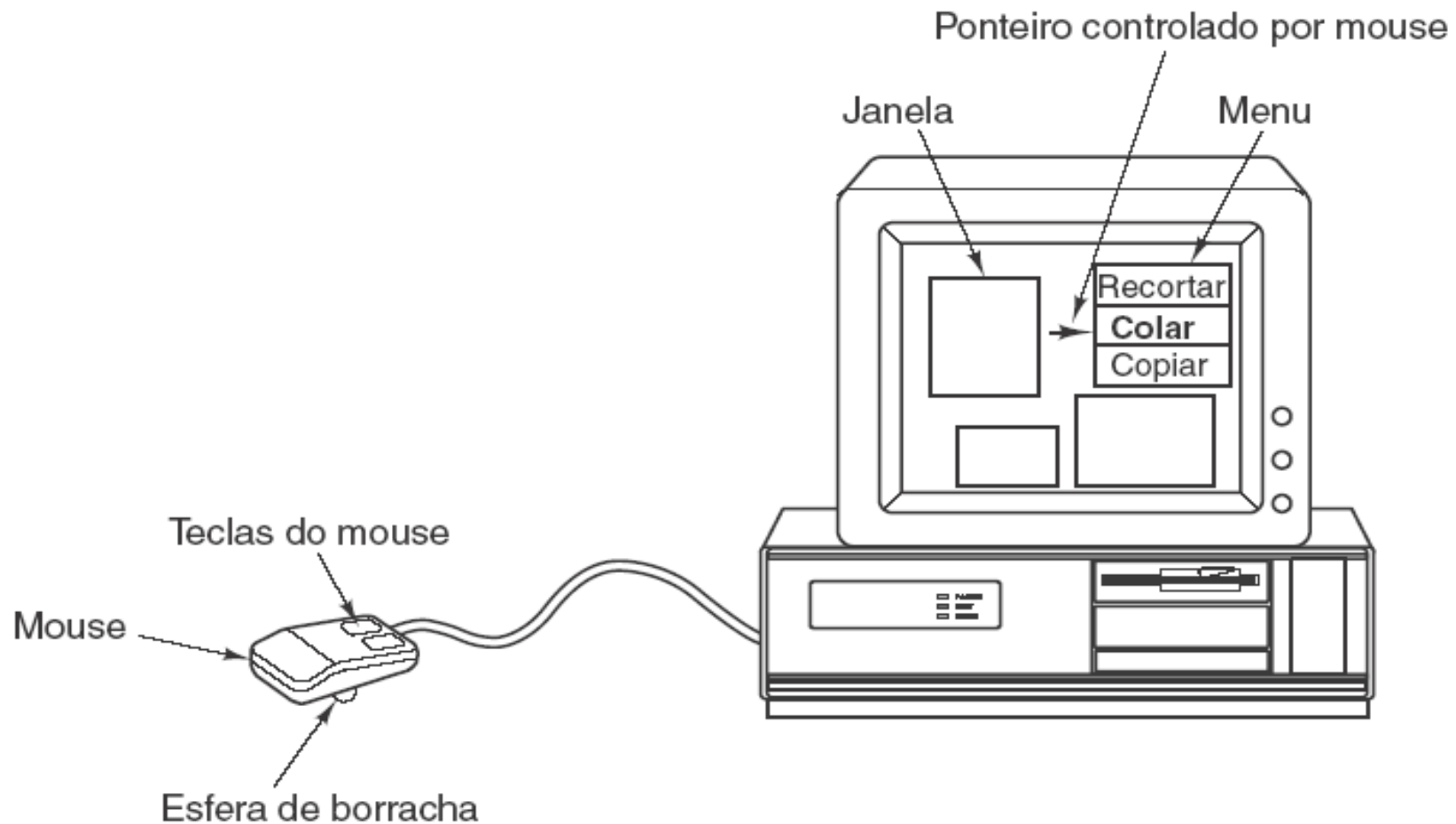
(b) Os sulcos nas placas traseira e frontal são perpendiculares uns aos outros.

Entrada/Saída

- Quase todos os monitores são renovados de 60 a 100 vezes por segundo por uma memória especial, denominada RAM de vídeo.
- Essa memória tem um ou mais mapas de bits que representam a imagem da tela.
- Em uma tela com, por exemplo, 1.920×1.080 elementos de imagem, denominados pixels, uma RAM de vídeo conteria 1.920×1.080 valores, um para cada pixel.
- Ela poderia conter muitos desses mapas de bits, para permitir a passagem rápida de uma imagem para outra.

Entrada/Saída

- O meio mais comum de permitir que usuários apontem algo na tela é um mouse.

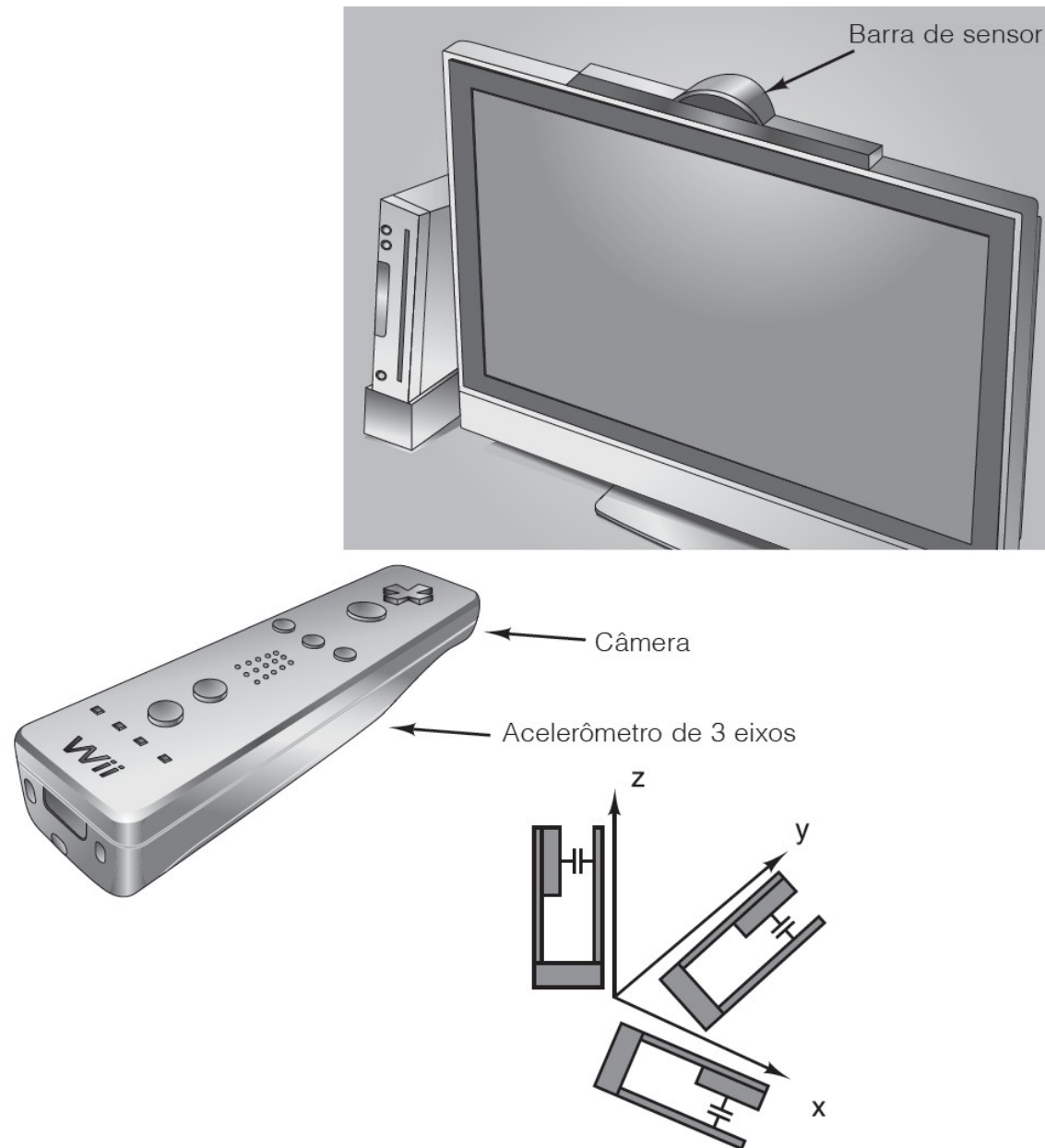


Utilização do mouse para apontar itens de menu.

Entrada/Saída

- Lançado em 2006 com o console de jogos Nintendo Wii, o **controlador Wiimote** contém botões tradicionais para jogos e mais uma capacidade de sensibilidade dupla ao movimento.
- Todas as interações com o Wiimote são enviadas em tempo real ao console de jogos, usando um rádio Bluetooth interno.
- Os sensores de movimento no Wiimote permitem que ele sinta seu próprio movimento nas três dimensões e mais; quando apontado para a televisão, ele oferece uma capacidade minuciosa para apontar.

Entrada/Saída

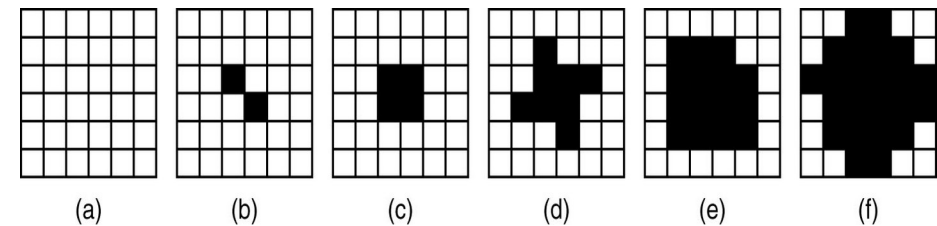
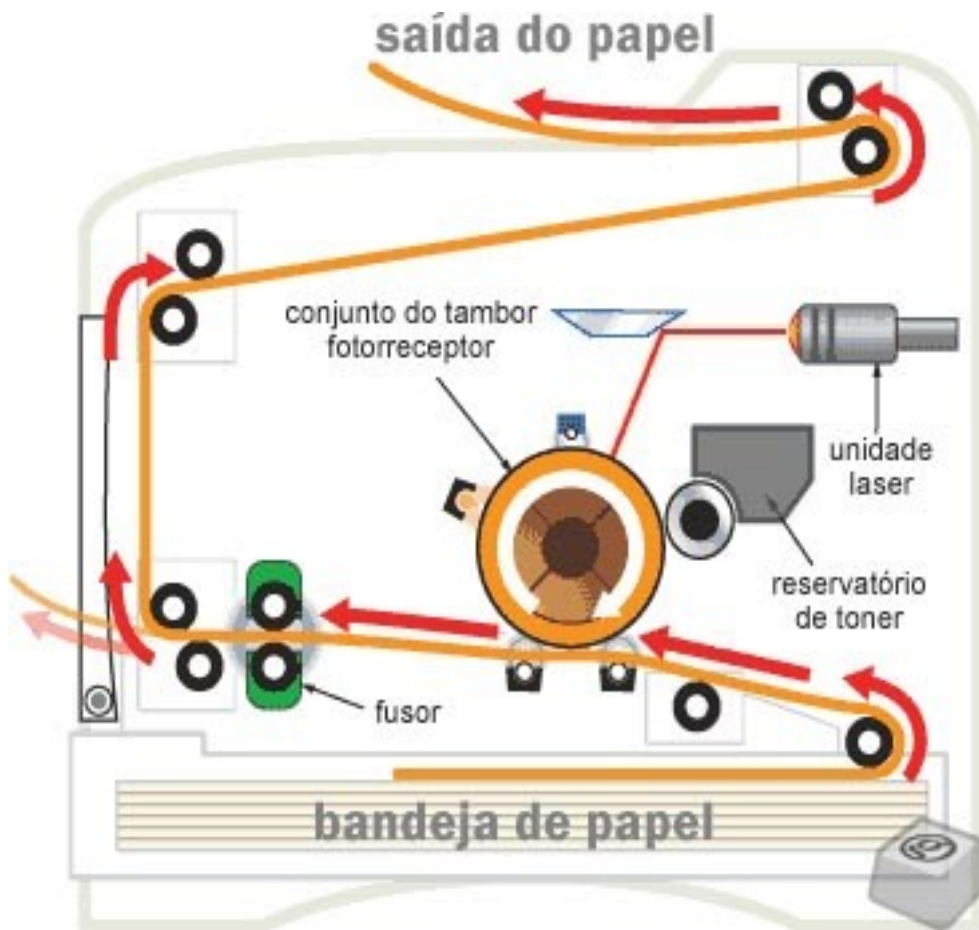


Entrada/Saída

- O **Microsoft Kinect** usa apenas a visão do computador para determinar as interações do usuário com o console de jogos.
- Ele funciona sentindo a posição do usuário na sala, mais a orientação e o movimento de seu corpo.
- Os jogos são controlados por movimentos predeterminados de suas mãos, braços e qualquer outra coisa que os projetistas do jogo acreditarem que você deva mexer a fim de controlar seu jogo.

Entrada/Saída

- Impressoras monocromáticas
 - Impressoras laser



Pontos de meio-ton para várias faixas de escala de cinza.

(a) 0 – 6. (b) 14 – 20. (c) 28 – 34.

(d) 56 – 62. (e) 105 – 111. (f) 161 – 167.

Entrada/Saída

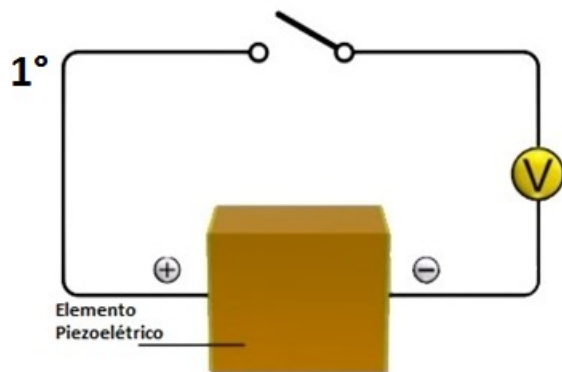
- Impressoras coloridas
 - Utiliza-se o sistema CMYK (Cyan Magenta Yellow black)
 - Diferenças entre o monitor e a impressora:
 - Os monitores coloridos usam luz transmitida e as impressoras coloridas usam a luz refletida.
 - Os vídeos CRT produzem 256 intensidades de cada cor; as impressoras coloridas usam meio-tons.
 - Os monitores têm fundo escuro; o papel tem fundo claro.
 - As gamas do RGB e do CMYK são muito diferentes.

Entrada/Saída

- Para impressão doméstica de baixo custo, as impressoras a jato de tinta são as favoritas.
- A cabeça de impressão móvel, que mantém os cartuchos de tinta, é varrida horizontalmente pelo papel por uma correia, enquanto a tinta é espirrada por minúsculos esguichos.
- As gotículas de tinta têm um volume de mais ou menos 1 picolitro, de modo que 100 milhões delas formam uma única gota d'água.

Entrada/Saída

- Impressora de tinta pigmentada

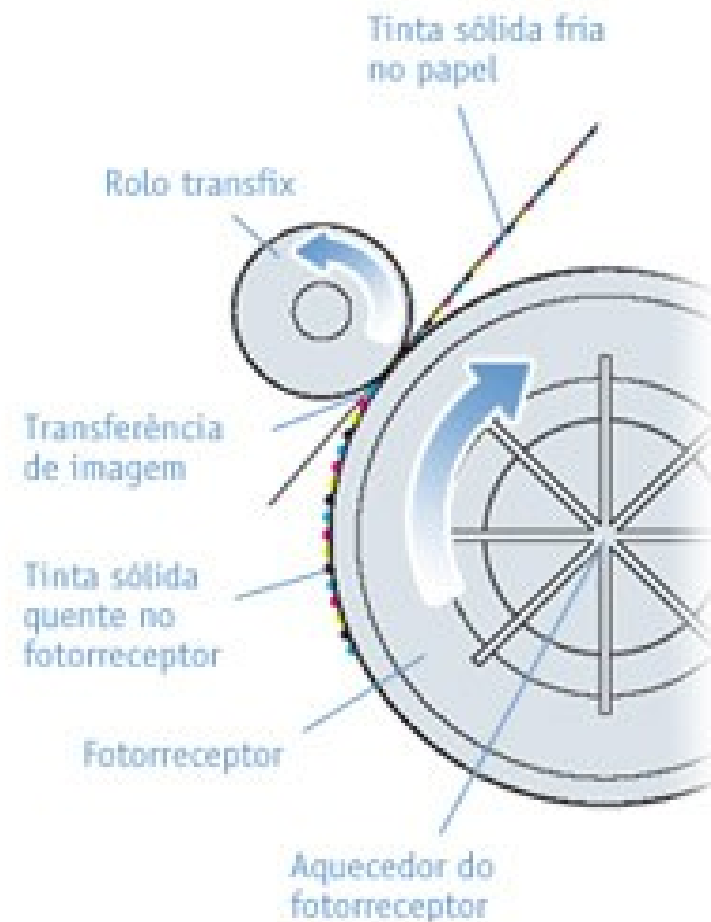
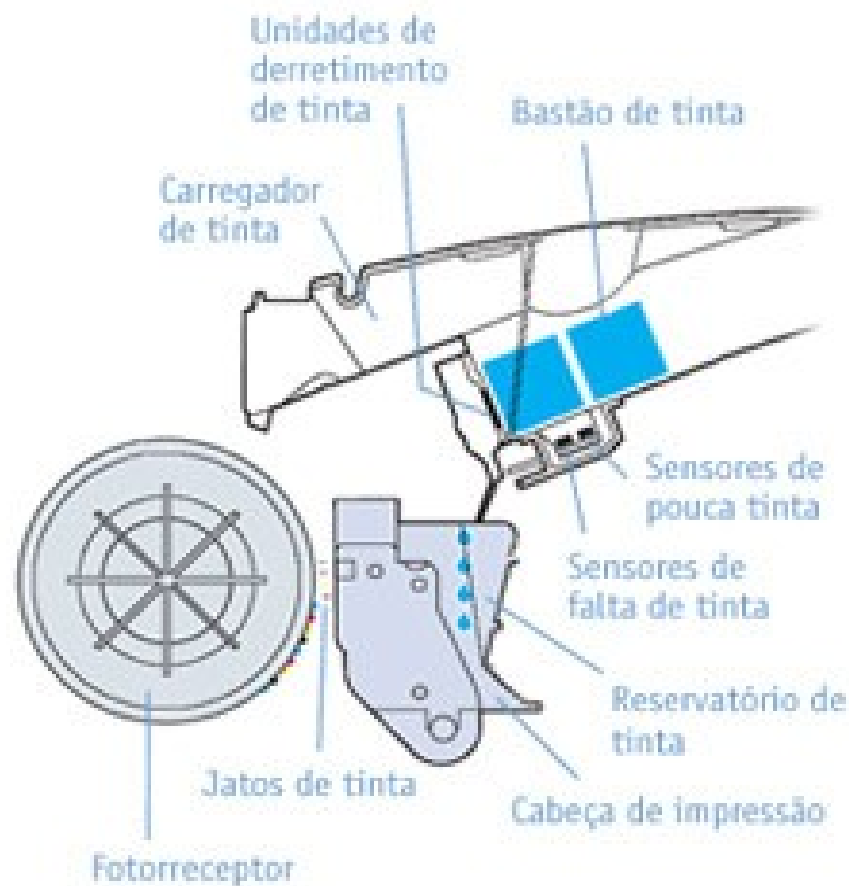


Entrada/Saída

- Uma variante da impressora a jato de tinta é a **impressora de tinta sólida**.
- Esse tipo de impressora aceita quatro blocos sólidos de uma tinta especial à base de cera, que são derretidos e passam para reservatórios de tinta quente.
- Outro tipo de impressora em cores é a **impressora a cera**.
- Ela tem uma larga fita encerada em quatro cores, segmentada em faixas do tamanho de páginas.

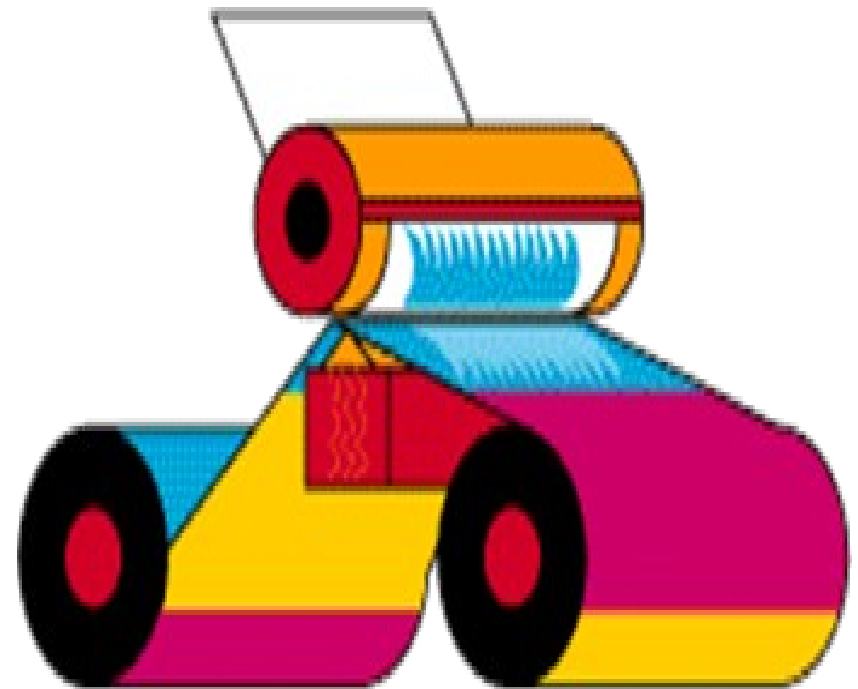
Entrada/Saída

- Impressora de tinta sólida



Entrada/Saída

- Impressora a cera

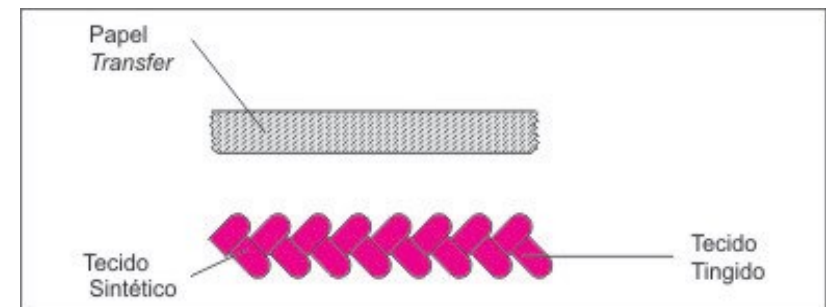
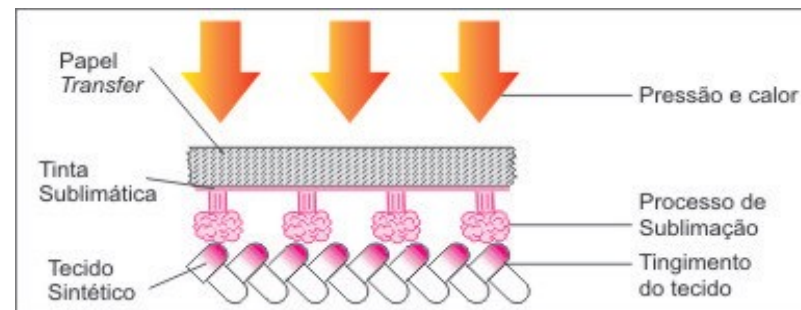
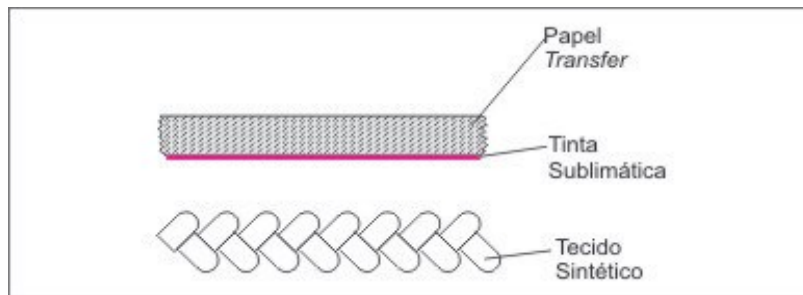


Entrada/Saída

- Ainda outro tipo de impressora em cores é a **impressora por sublimação de corante**, ou de tinta.
- Uma base contendo os corantes CMYK passa sobre um cabeçote de impressão térmico que contém milhares de elementos de aquecimento programáveis.
- As tintas são vaporizadas instantaneamente e absorvidas por um papel especial que está próximo.
- Por fim, a **impressora térmica**, que contém uma pequena cabeça de impressão com alguma quantidade de minúsculas agulhas que podem ser aquecidas.

Entrada/Saída

- Impressora de tinta sublimação



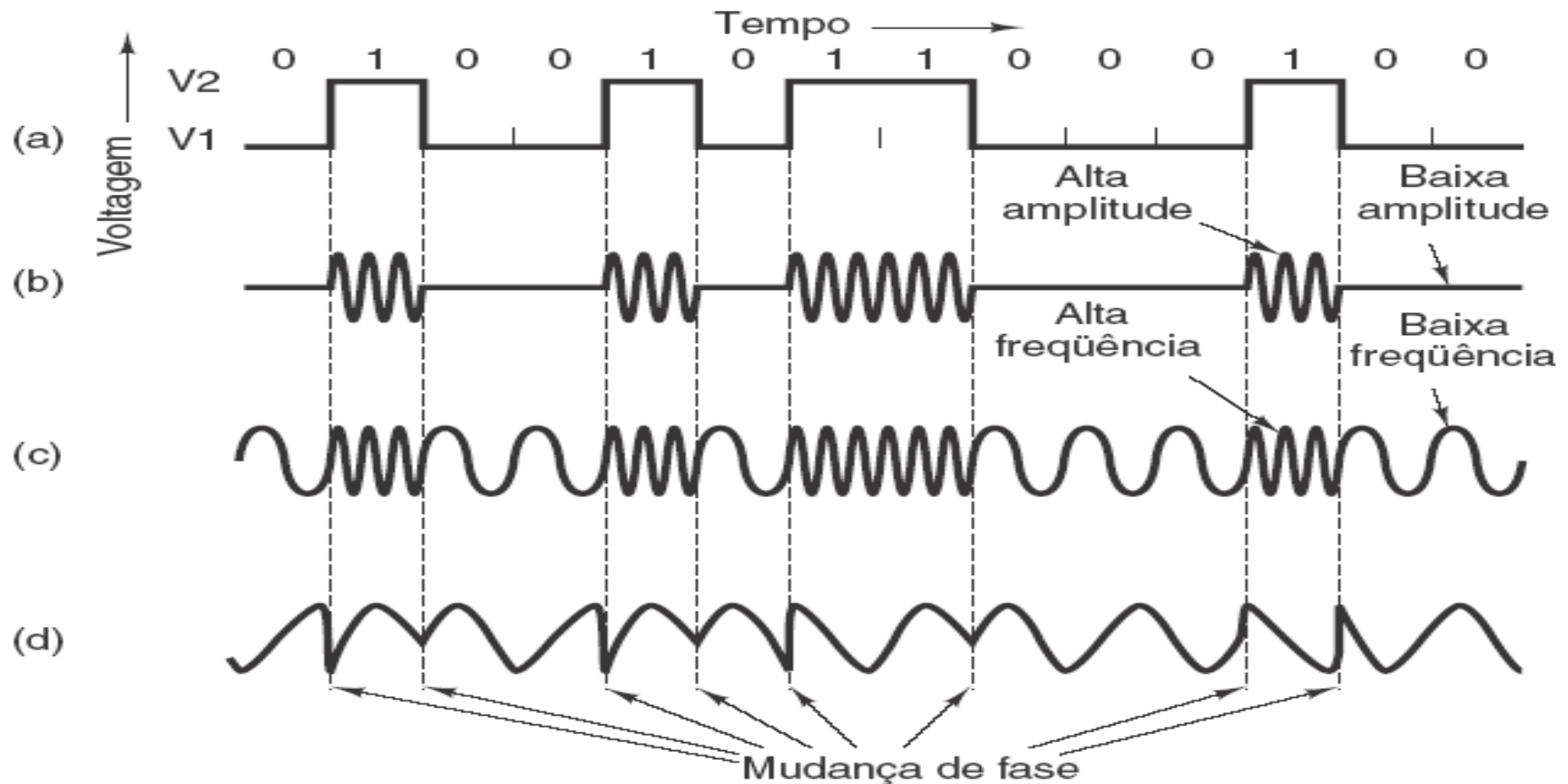
Entrada/Saída

- Impressora laser colorida



Entrada/Saída

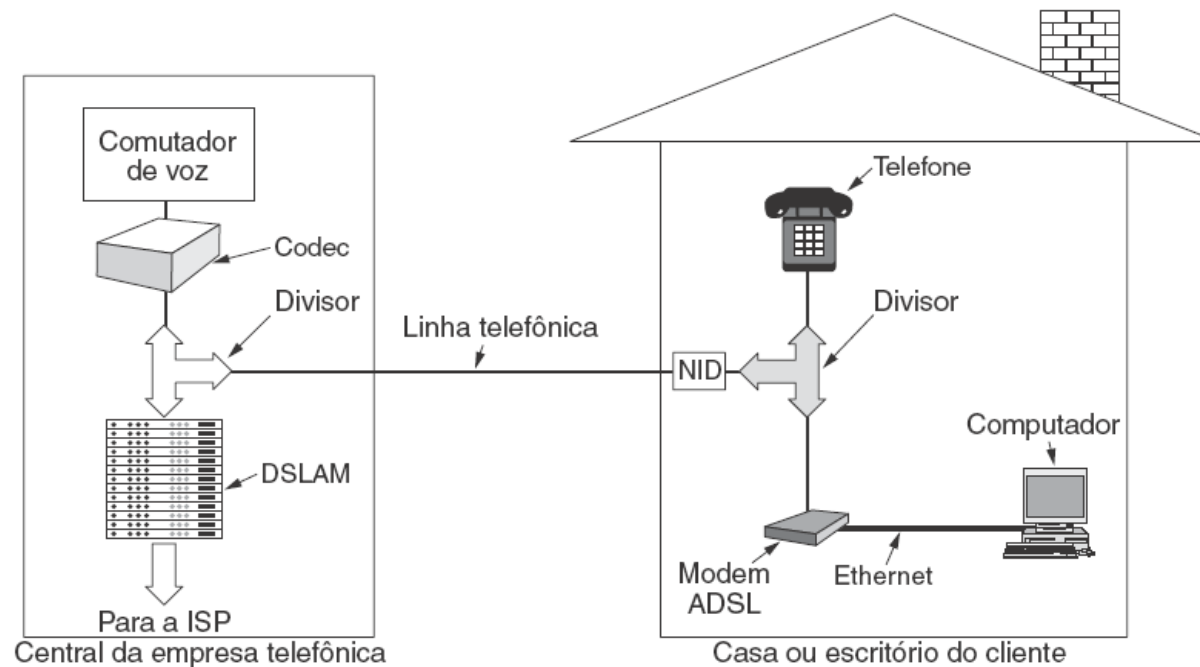
- Equipamentos de Telecomunicação



Transmissão, bit a bit, do número binário 0100101000100 por uma linha telefônica. (a) Sinal de dois níveis. (b) Modulação de amplitude. (c) Modulação de frequência. (d) Modulação de fase.

Entrada/Saída

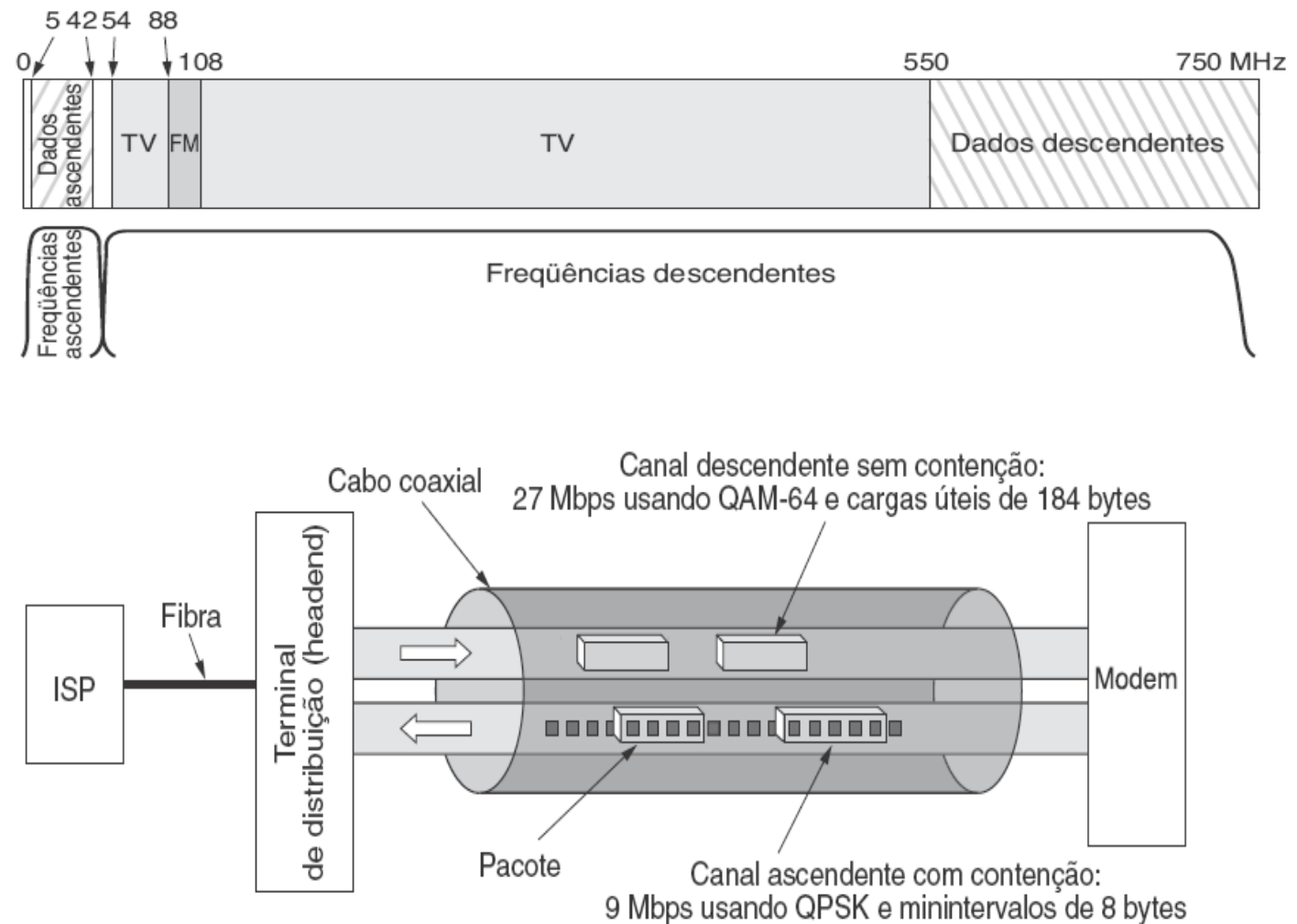
- Linhas Digitais de Assinantes (DSL)



Entrada/Saída

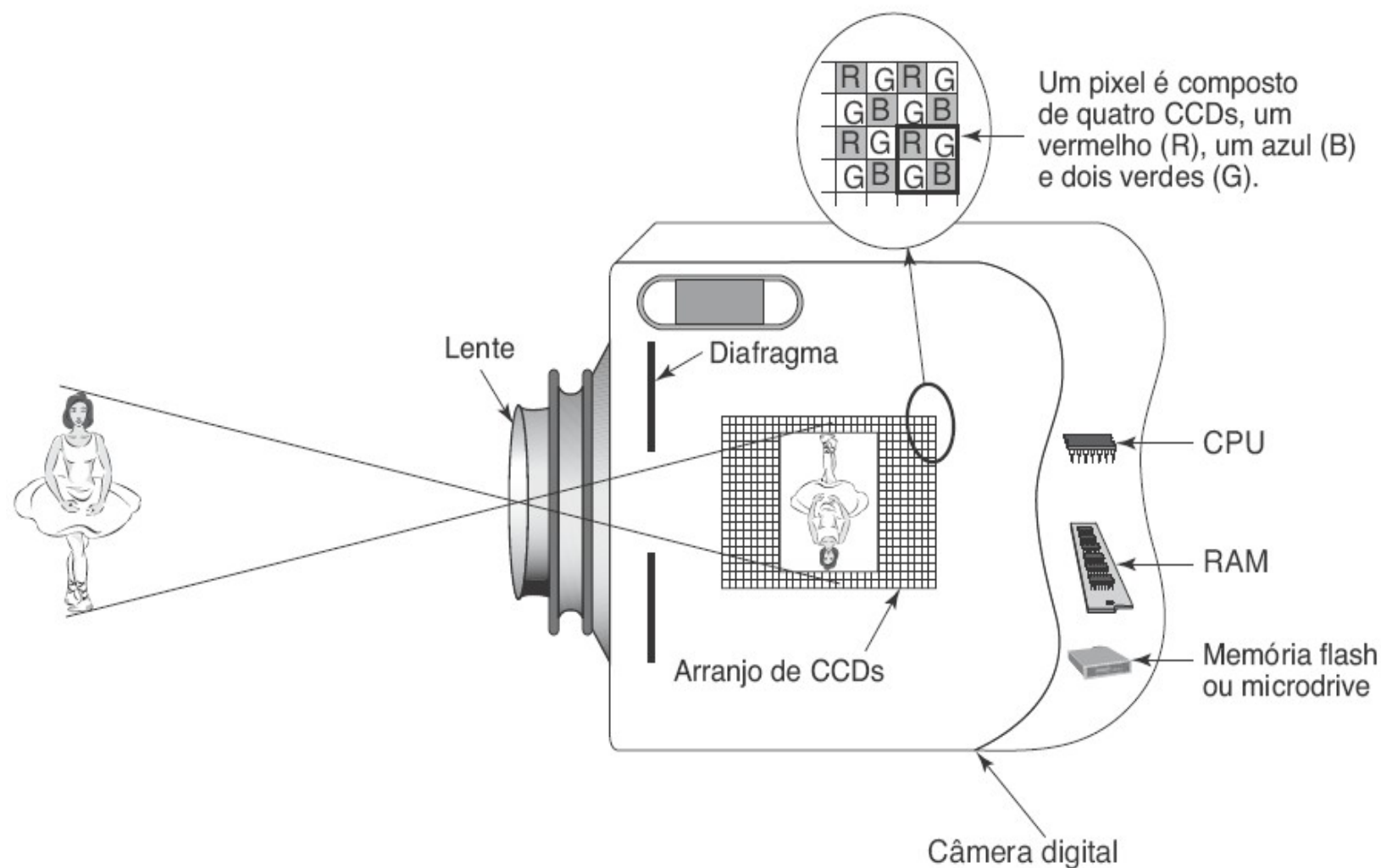
- Internet por Cabo

Detalhes típicos dos canais ascendentes e descendentes na América do Norte. QAM-64 (Modulação de amplitude em quadratura) permite 6 bits/Hz, mas funciona somente em altas frequências. QPSK (Modulação por chaveamento de fase em quadratura) funciona em baixas frequências, mas permite apenas 2 bits/Hz.



Entrada/Saída

- Câmeras Digitais



Entrada/Saída

- Códigos de Caracteres ASCII – American Standard Code for Information Interchange

Hexa	Nome	Significado	Hexa	Nome	Significado
0	NUL	Null	10	DLE	Data Link Escape
1	SOH	Start Of Heading	11	DC1	Device Control 1
2	STX	Start Of TeXt	12	DC2	Device Control 2
3	ETX	End Of TeXt	13	DC3	Device Control 3
4	EOT	End Of Transmission	14	DC4	Device Control 4
5	ENQ	Enquiry	15	NAK	Negative Acknowledgement
6	ACK	ACKnowledgement	16	SYN	SYNchronous idle
7	BEL	BELI	17	ETB	End of Transmission Block
8	BS	BackSpace	18	CAN	CANcel
9	HT	Horizontal Tab	19	EM	End of Medium
A	LF	Line Feed	1A	SUB	SUBstitute
B	VT	Vertical Tab	1B	ESC	ESCape
C	FF	Form Feed	1C	FS	File Separator
D	CR	Carriage Return	1D	GS	Group Separator
E	SO	Shift Out	1E	RS	Record Separator
F	SI	Shift In	1F	US	Unit Separator

Hexa	Car	Hexa	Car	Hexa	Car	Hexa	Car	Hexa	Car	Hexa	Car
20	Espaço	30	0	40	@	50	P	60	'	70	p
21	!	31	1	41	A	51	Q	61	a	71	q
22	"	32	2	42	B	52	R	62	b	72	r
23	#	33	3	43	C	53	S	63	c	73	s
24	\$	34	4	44	D	54	T	64	d	74	t
25	%	35	5	45	E	55	U	65	e	75	u
26	&	36	6	46	F	56	V	66	f	76	v
27	'	37	7	47	G	57	W	67	g	77	w
28	(	38	8	48	H	58	X	68	h	78	x
29	)	39	9	49	I	59	Y	69	i	79	y
2A	*	3A	:	4A	J	5A	Z	6A	j	7A	z
2B	+	3B	;	4B	K	5B	[	6B	k	7B	{
2C	,	3C	<	4C	L	5C	\	6C	l	7C	
2D	-	3D	=	4D	M	5D	]	6D	m	7D	}
2E	.	3E	>	4E	N	5E	^	6E	n	7E	~
2F	/	3F	?	4F	O	5F	_	6F	o	7F	DEL

UNICODE – página de código adequado para cada língua, como por exemplo francês, inglês, português, etc. E são reconhecidos por algumas linguagens de programação como por exemplo Java e a maiorias dos atuais sistemas operacionais.

Entrada/Saída

- Um grupo de empresas de computadores formou um consórcio para criar um novo sistema, denominado **Unicode**.
- Agora, o Unicode é suportado por algumas linguagens de programação (por exemplo, Java), alguns sistemas operacionais (por exemplo, Windows) e muitas aplicações.
- A ideia que fundamenta o Unicode é designar a cada caractere e símbolo um valor único de 16 bits, denominado **ponto de código**.

Entrada/Saída

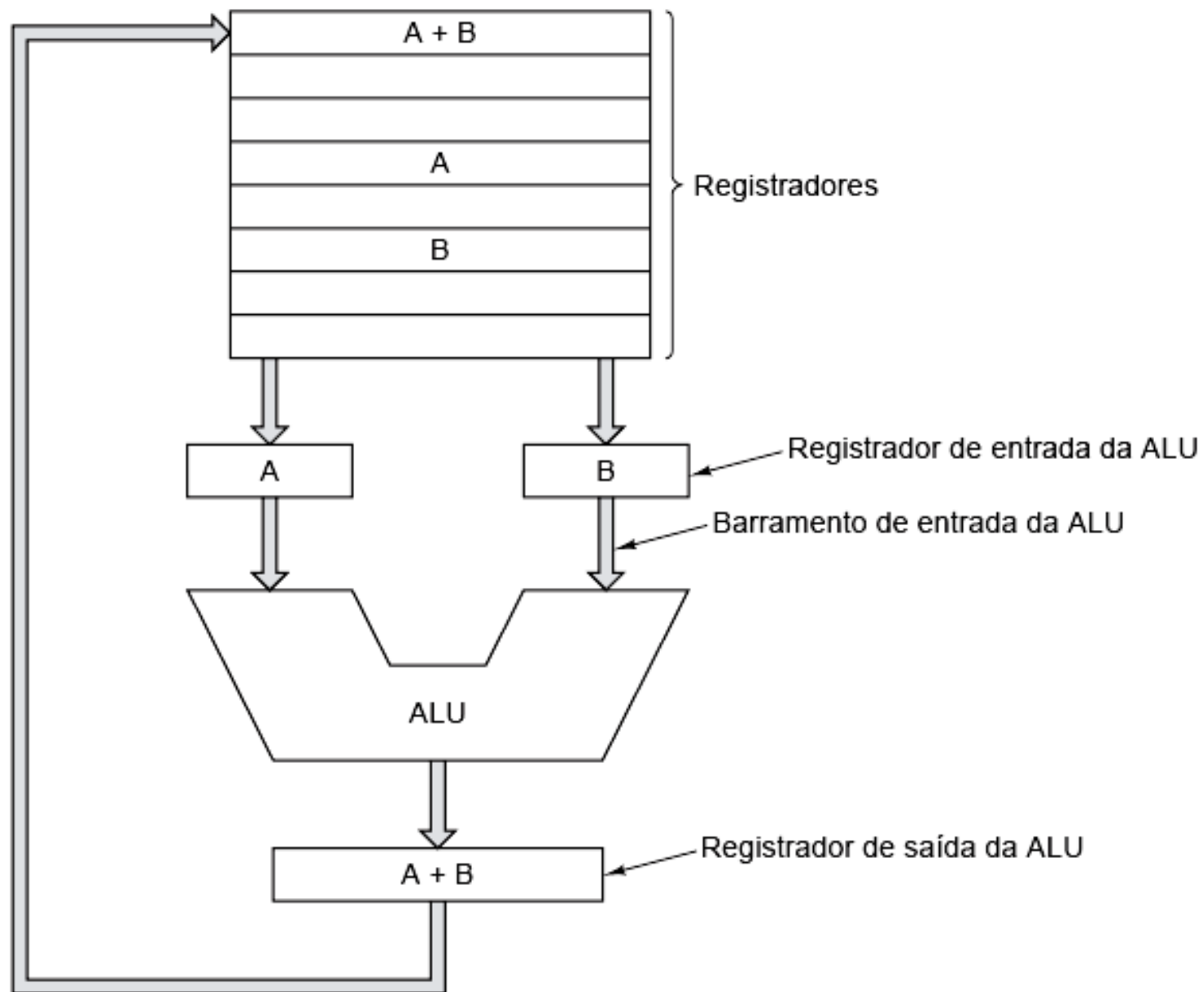
- Por conseguinte, outro esquema de codificação foi desenvolvido e denominado **Formato de Transformação UTF-8 UCS**, que é Unicode na essência.
- Códigos UTF-8 têm tamanho variável, de 1 a 4 bytes, e podem codificar cerca de dois bilhões de caracteres.
- Ele é o conjunto de caracteres dominante em uso na Web.
- Uma das propriedades interessantes do UTF-8 é que os códigos de 0 a 127 são os caracteres ASCII, permitindo que sejam expressos em 1 byte (contra os 2 bytes do Unicode).

Entrada/Saída

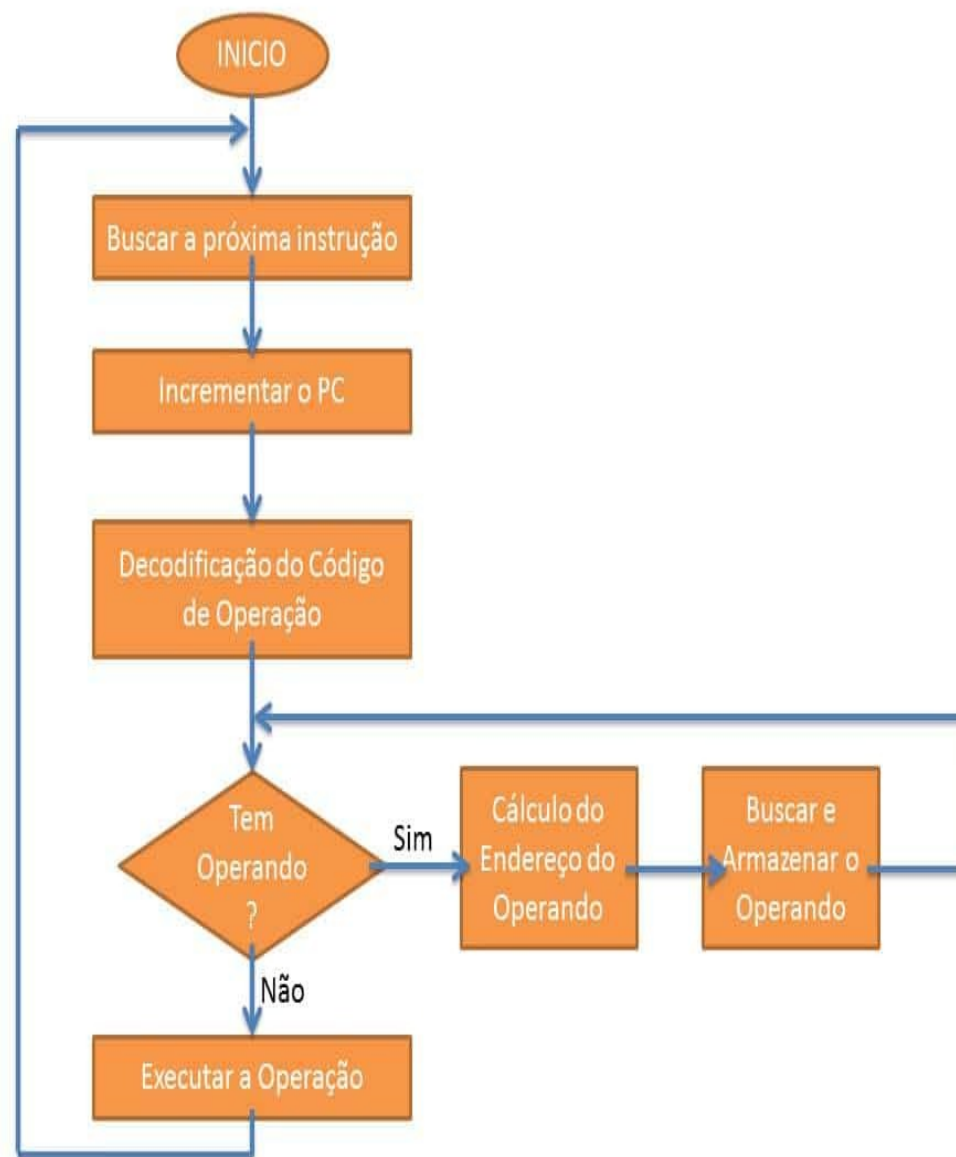
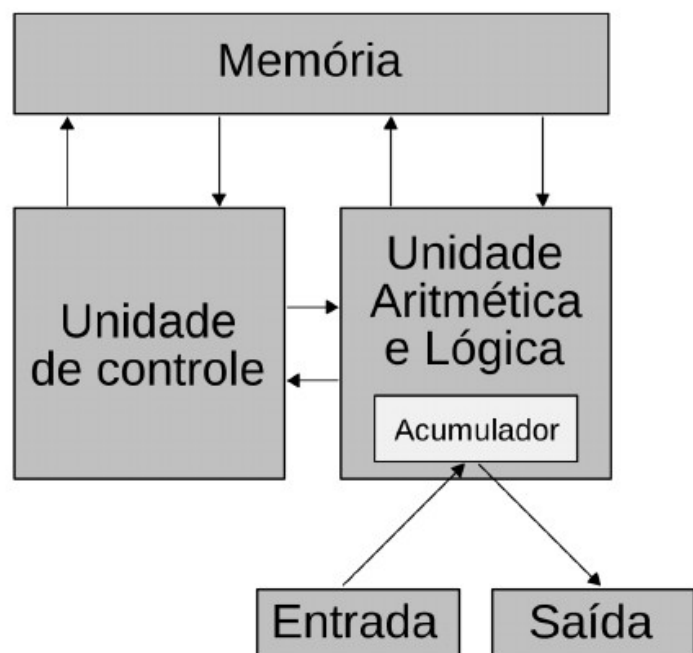
- O esquema de codificação UTF-8.

Bits	Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5	Byte 6
7	0ddddddd					
11	110dddd	10dddddd				
16	1110ddd	10dddddd	10dddddd			
21	11110dd	10dddddd	10dddddd	10dddddd		
26	111110d	10dddddd	10dddddd	10dddddd	10dddddd	
31	1111110d	10dddddd	10dddddd	10dddddd	10dddddd	10dddddd

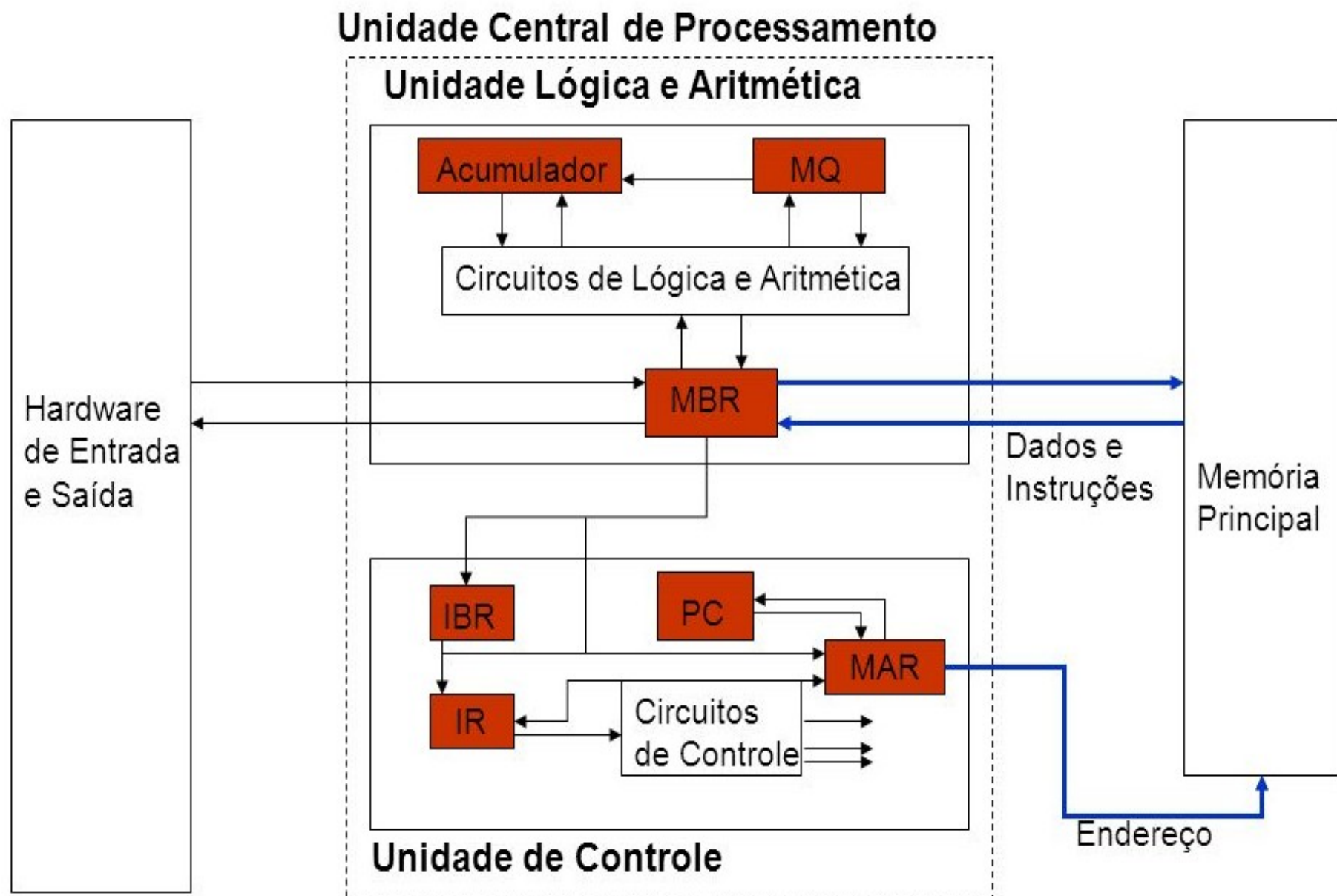
Caminho de dados de Von Neumann



Caminho de dados de Von Neumann



IAS de Máquina de Von Neumann



Modelo de Von Neumann

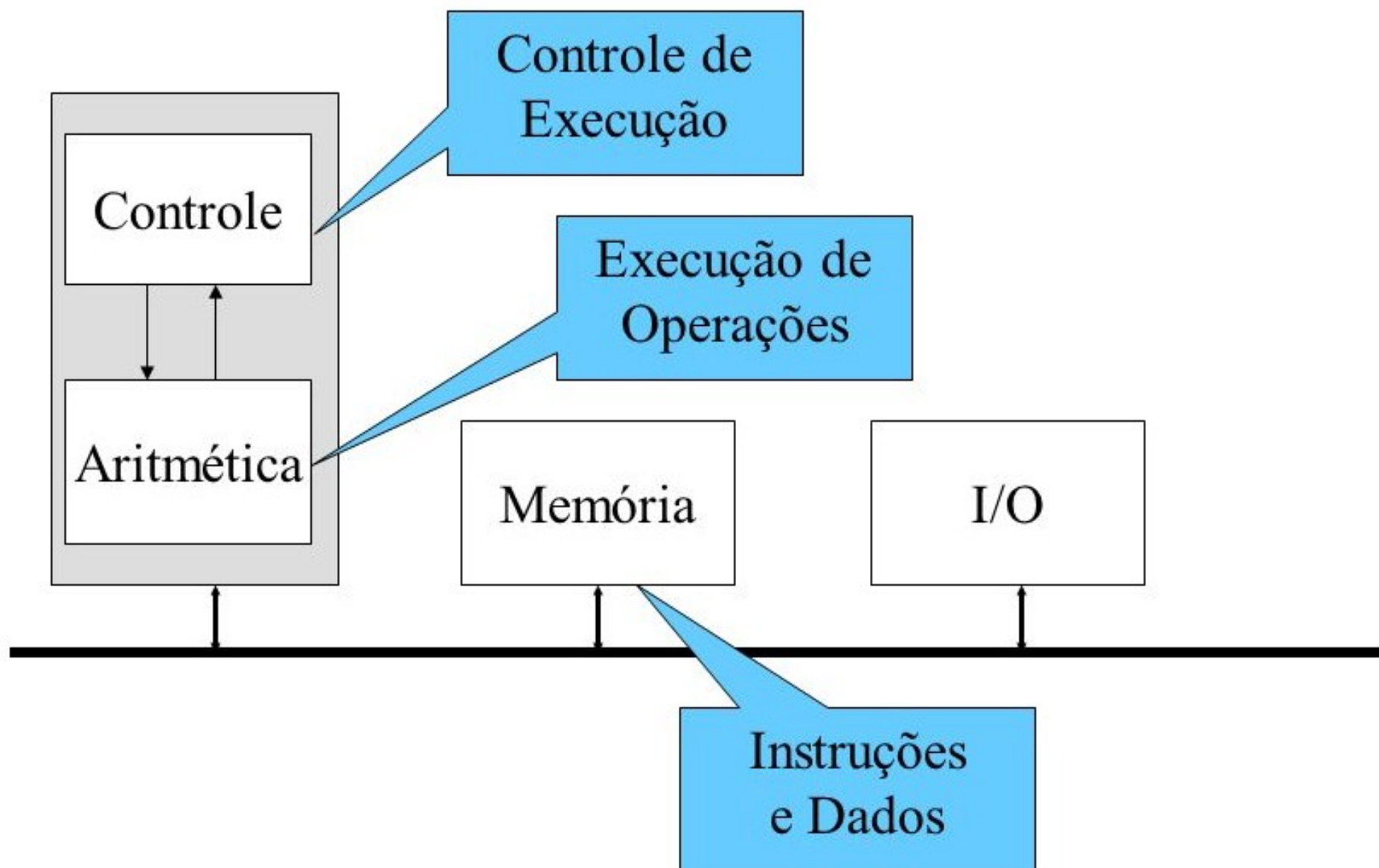
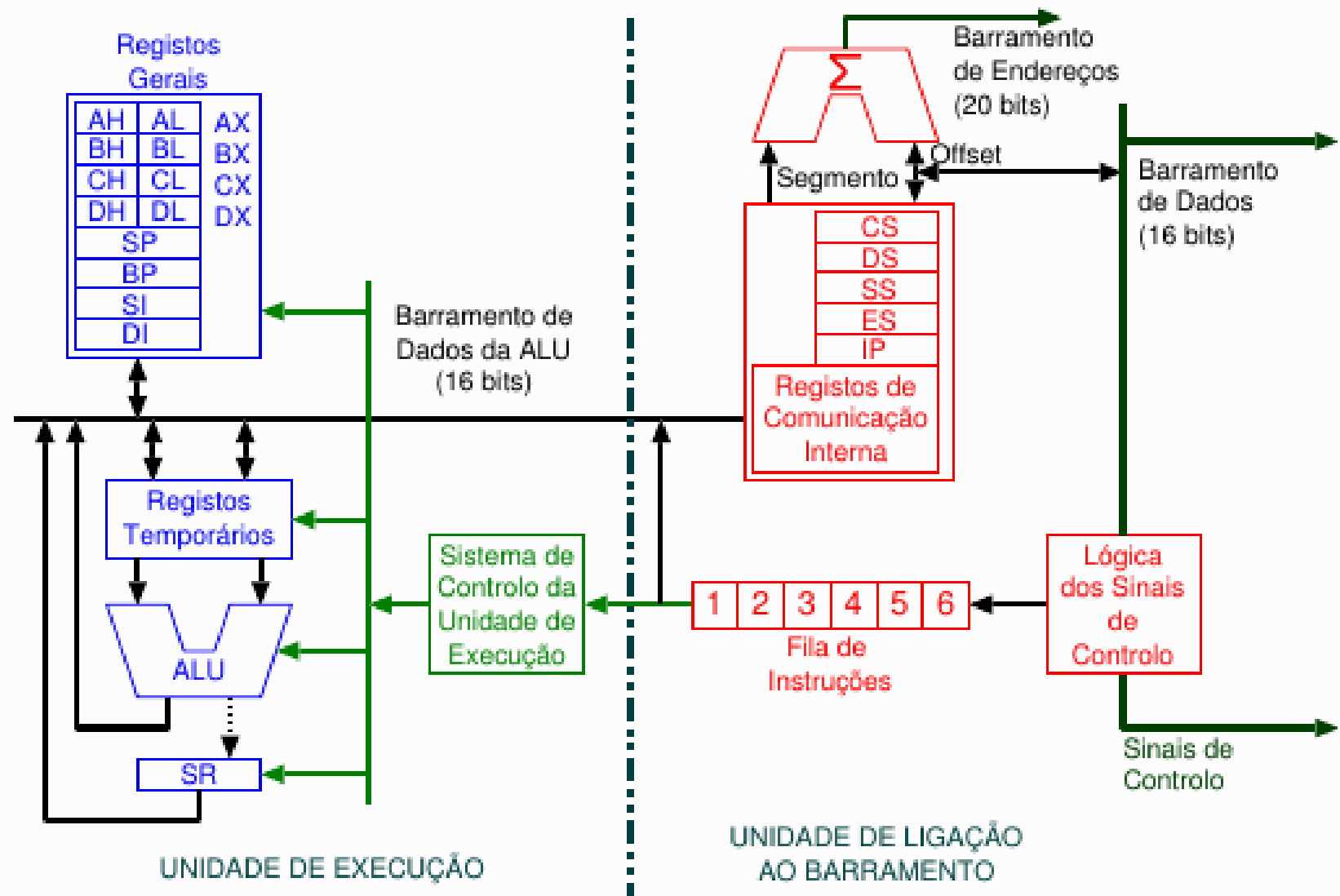


Diagrama funcional do Intel 8086

Diagrama Funcional



Arquitetura de Harvard

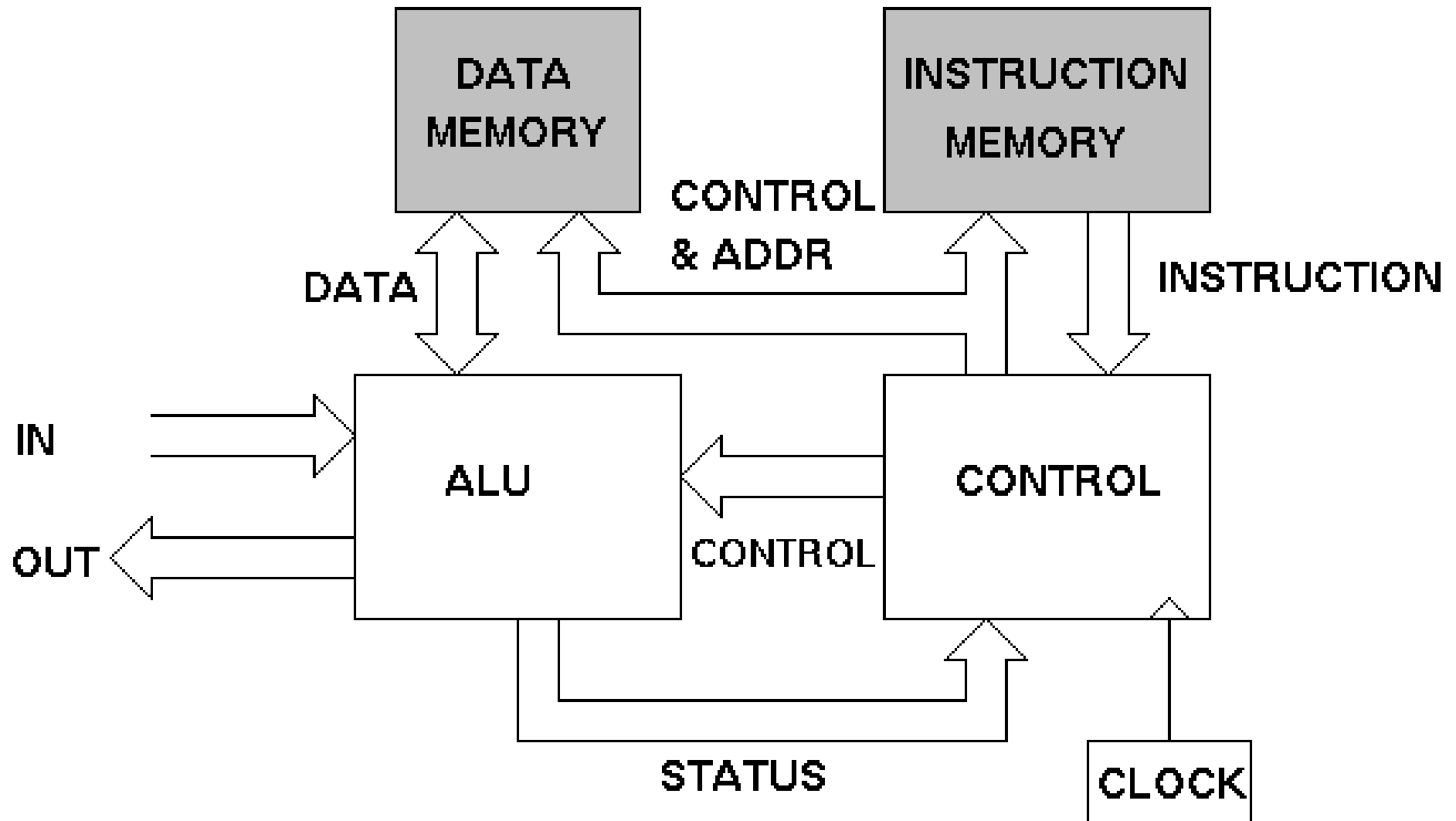


Diagrama funcional do Intel Pentium

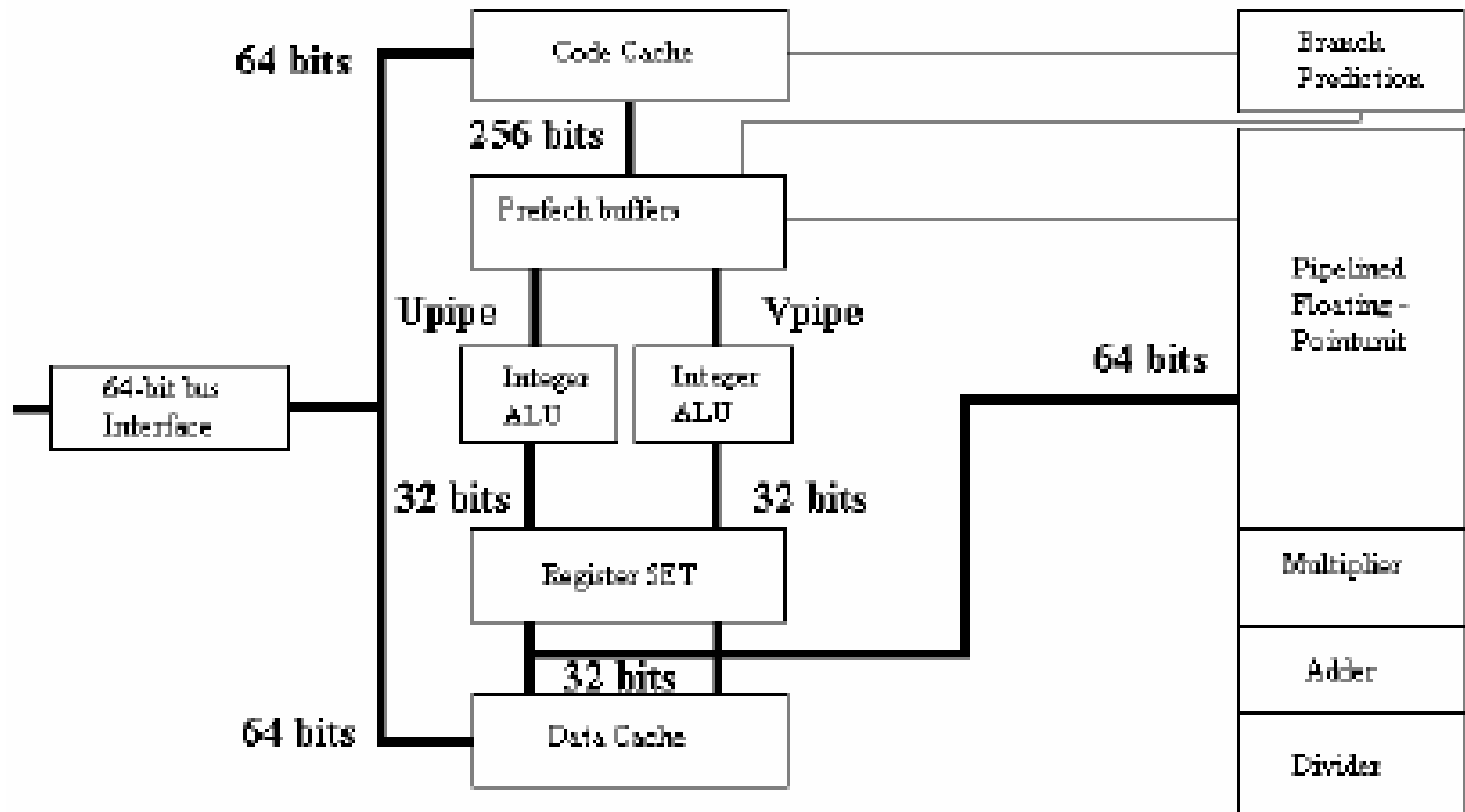
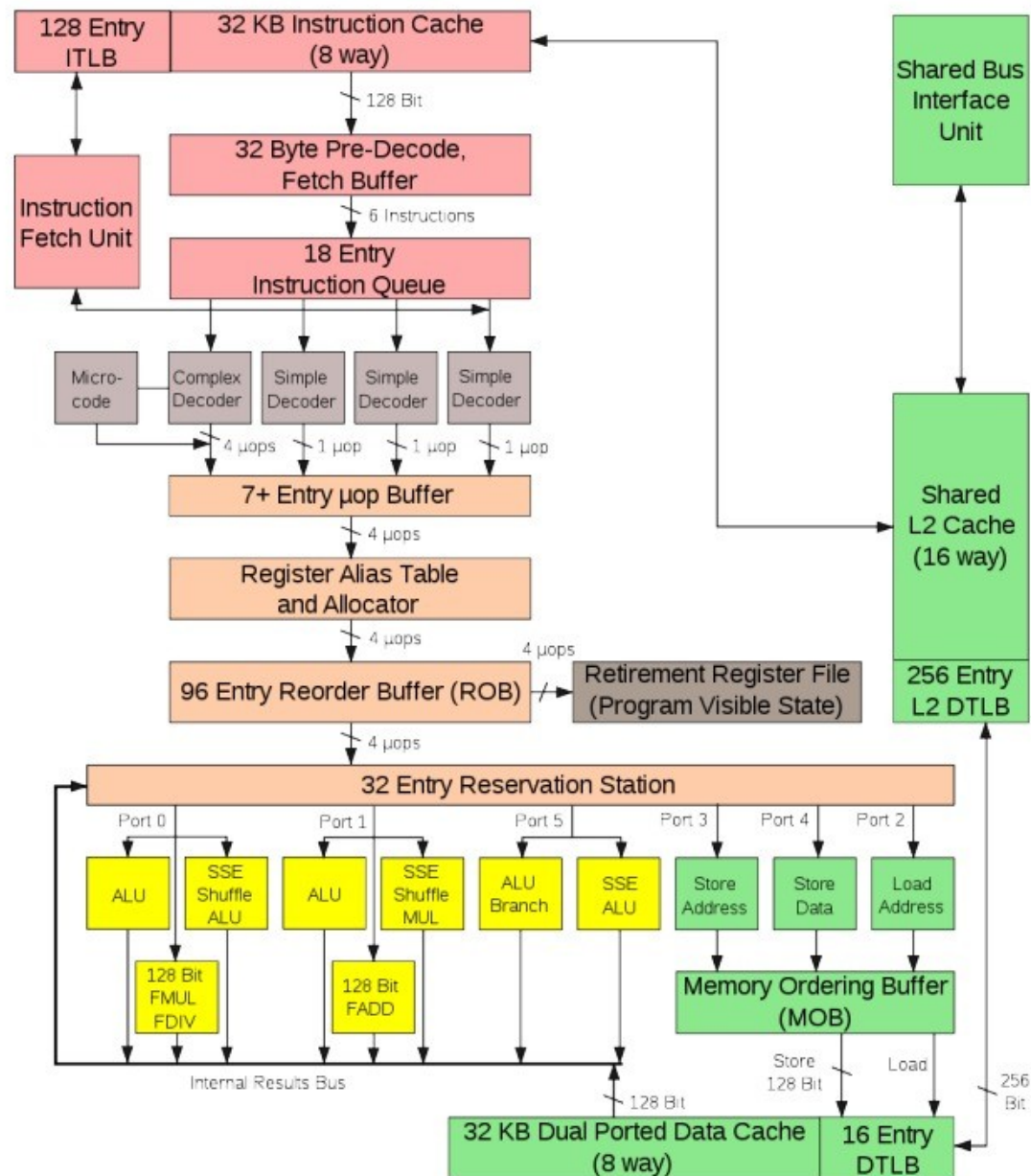


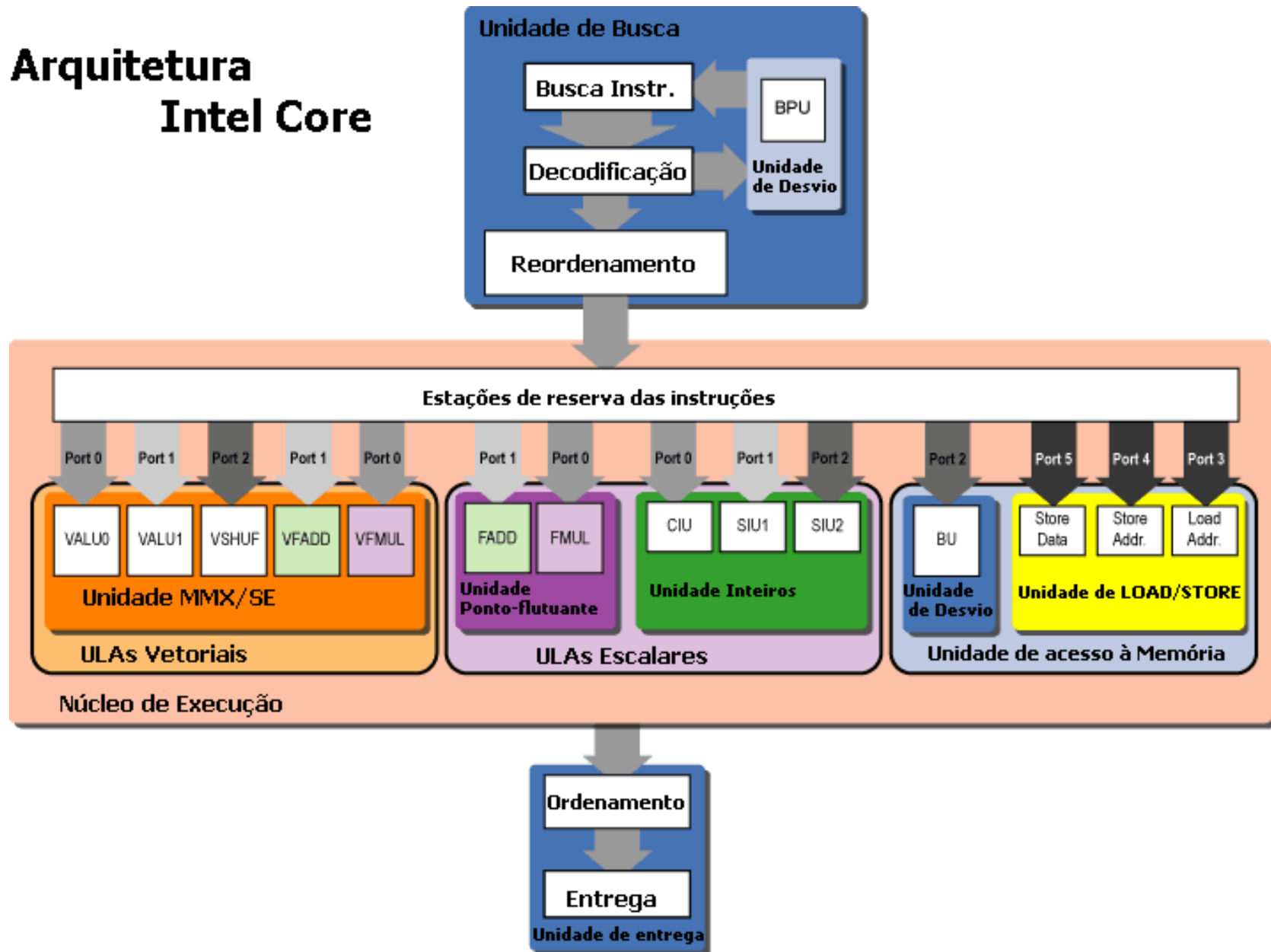
Diagrama funcional do Intel x86



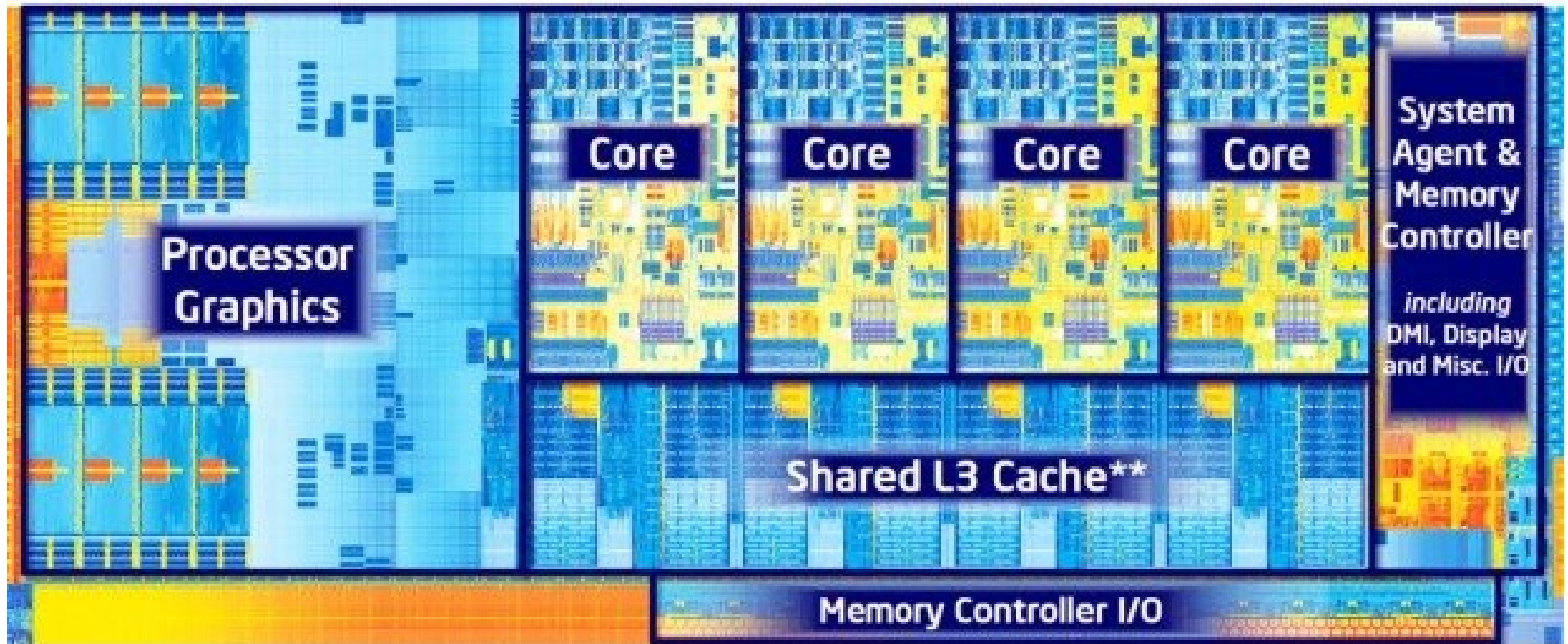
Intel Core 2 Architecture

Arquitetura do Intel Core i

Arquitetura Intel Core

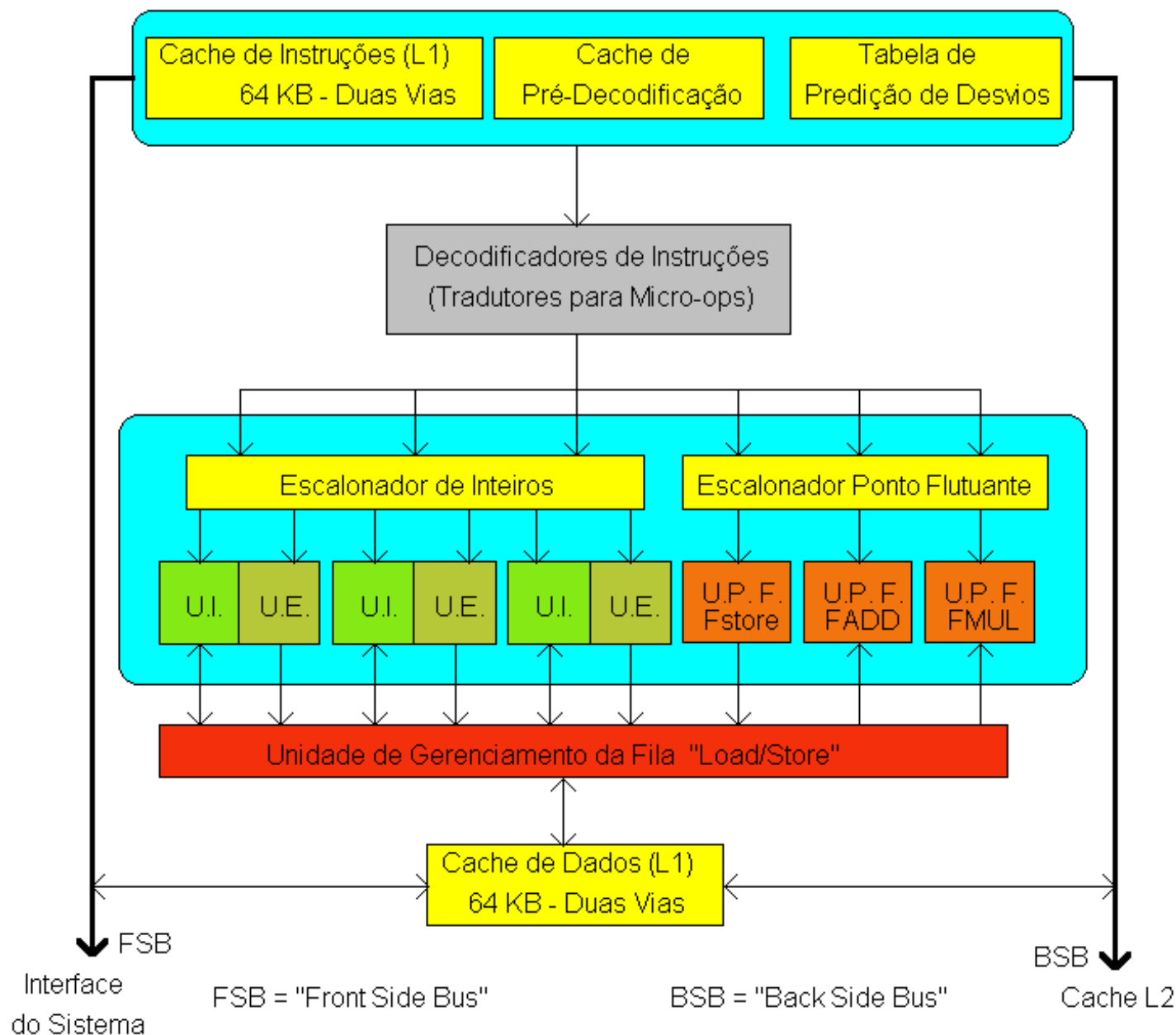


Arquitetura do Intel Core i

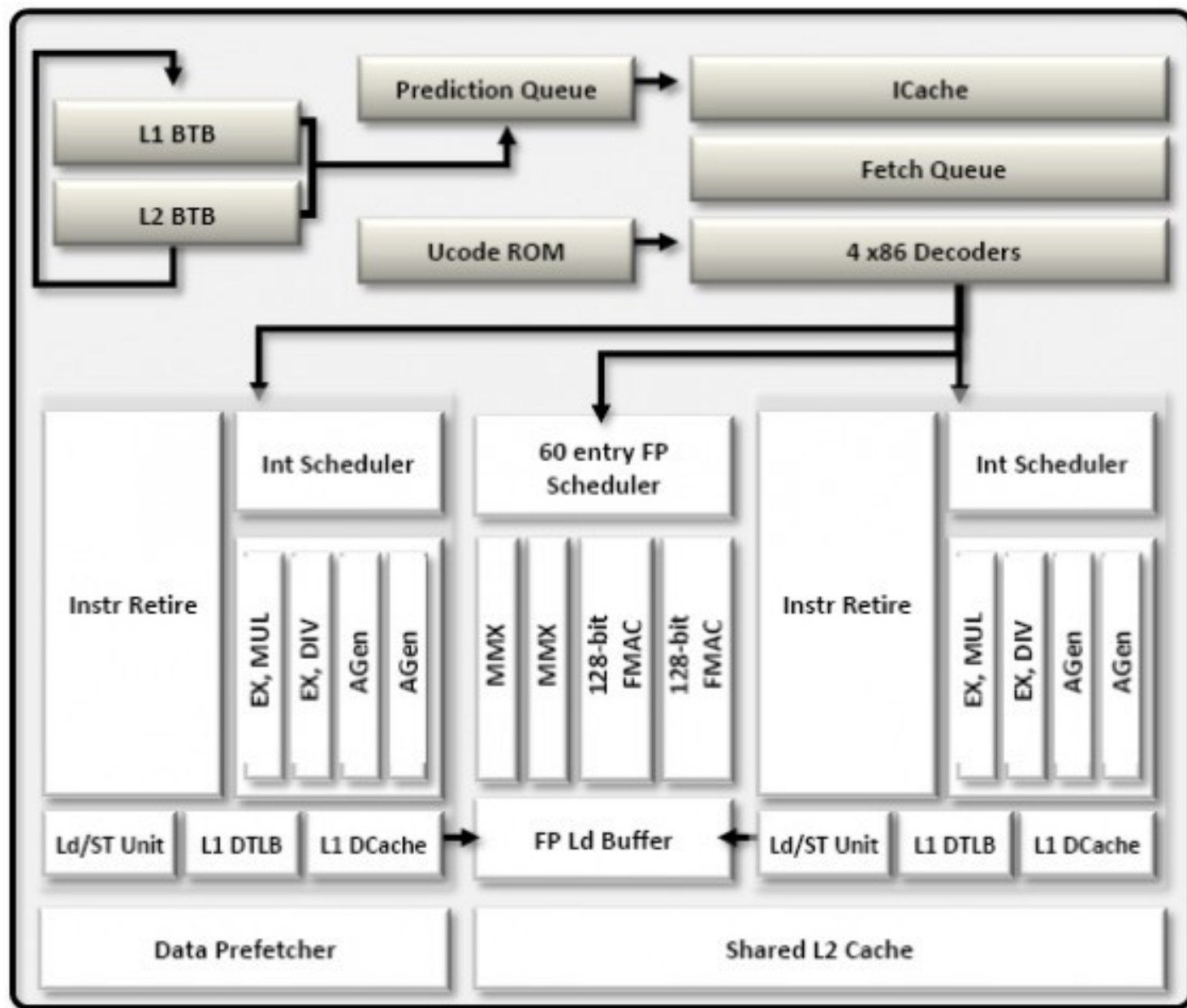


Visão interna (die) de um processador da família Ivy Bridge

Arquitetura do AMD Athlon

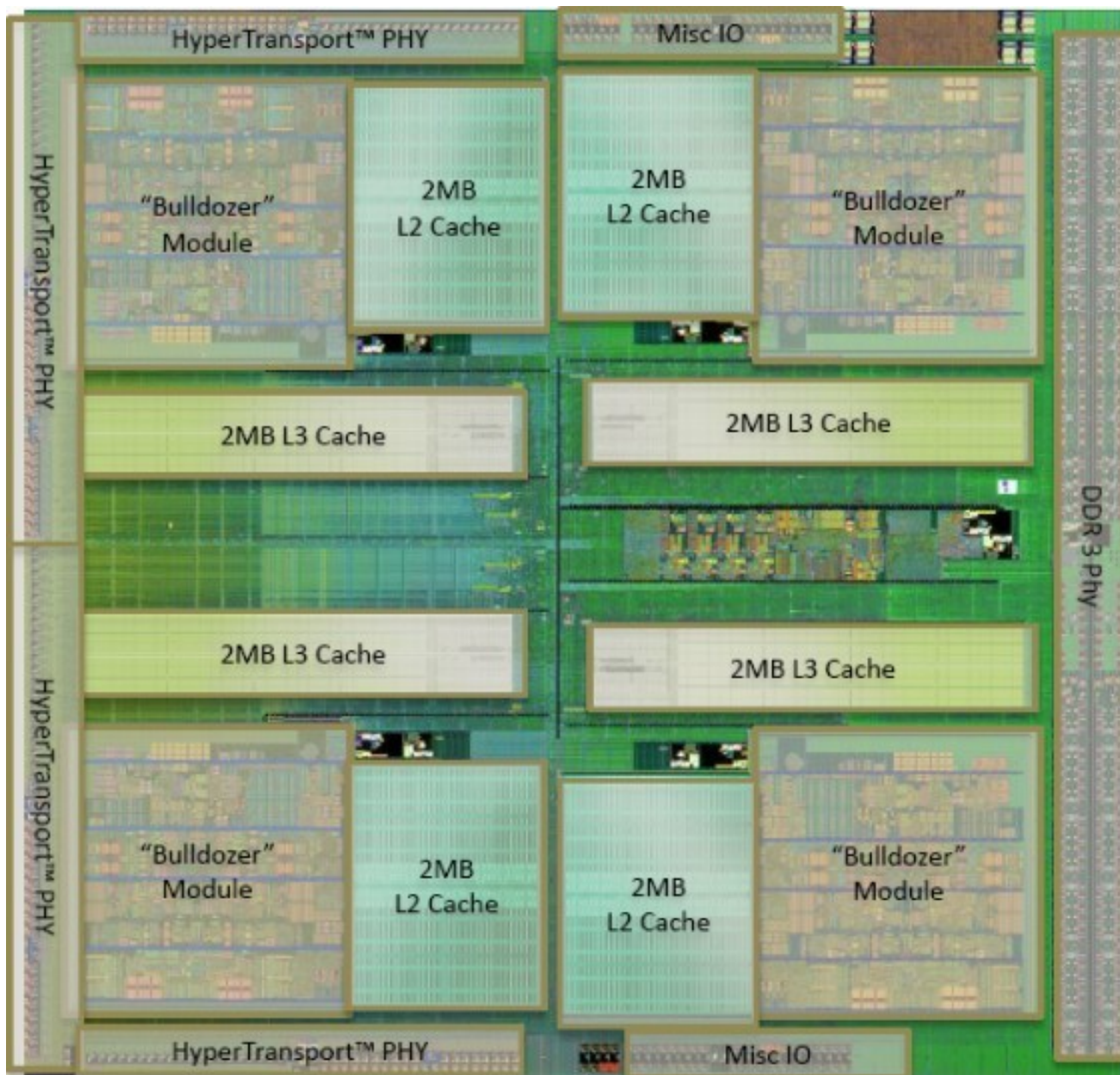


Processador AMD



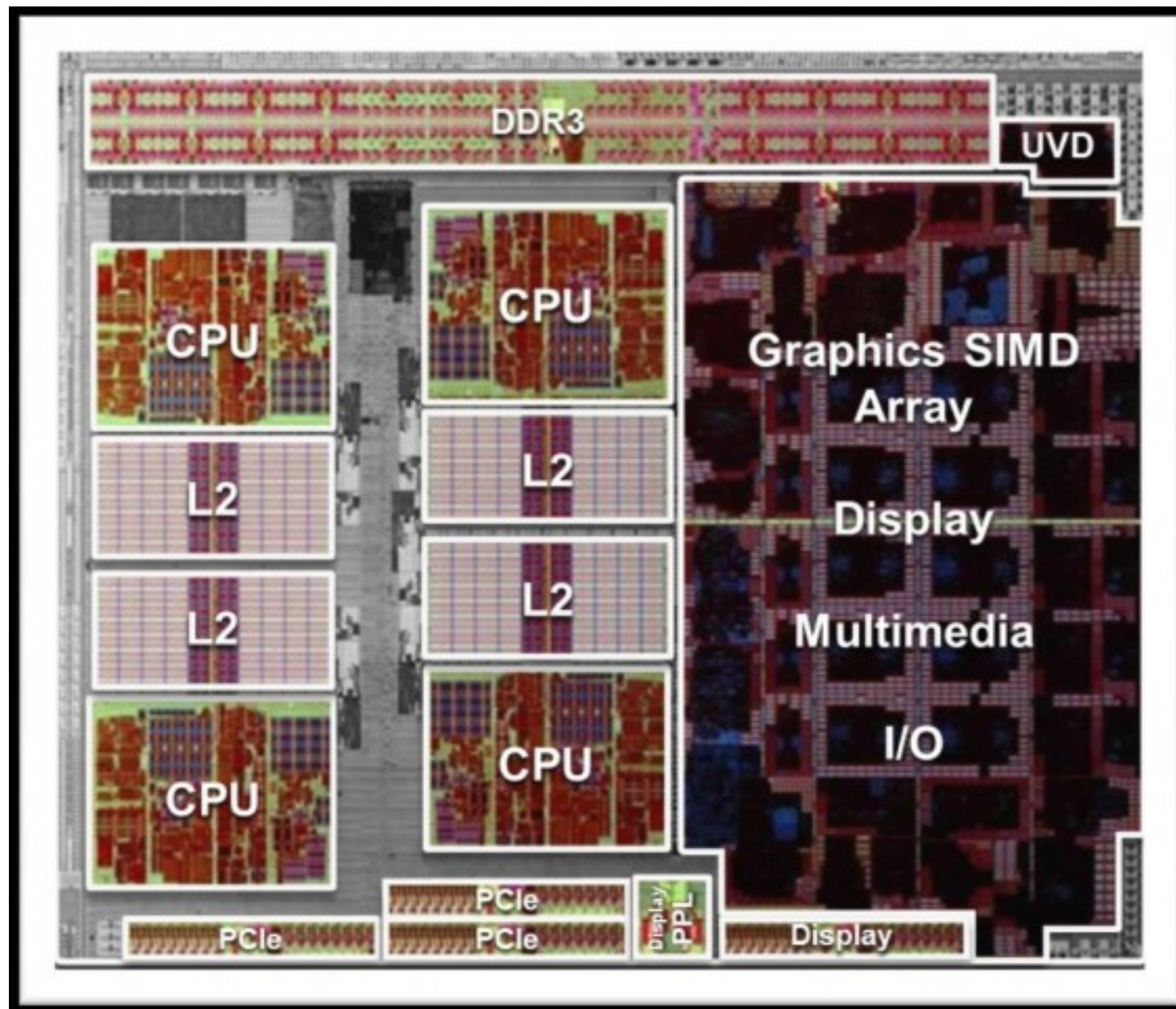
- AMD FX-8150 Bulldozer
- Diagrama interno de cada núcleo

Processador AMD



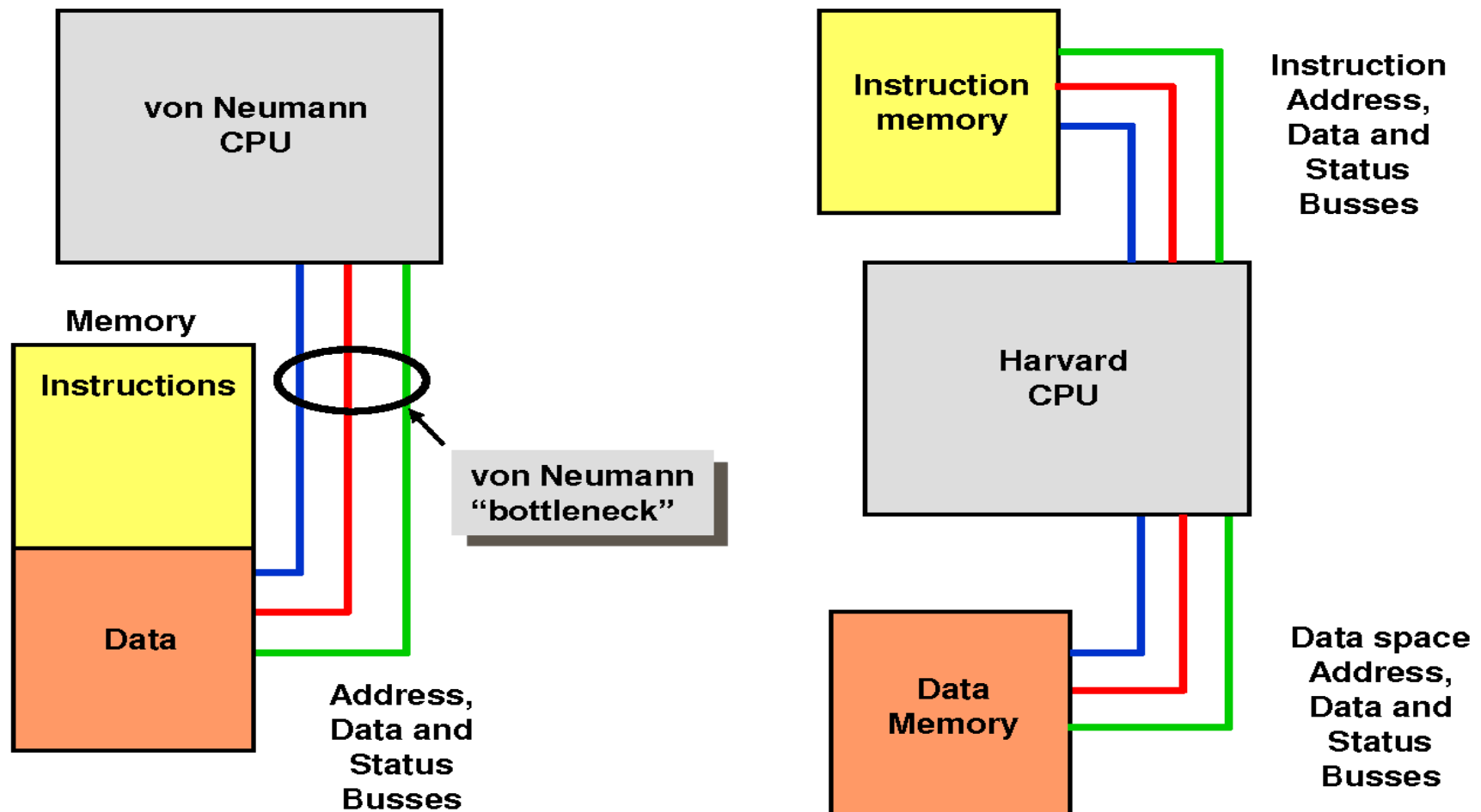
- **AMD FX-8150 Bulldozer**
- **Distribuição no chip**

Processador AMD



- **AMD processadores integrados**
- **APU (Accelerated Processor Unit)**

Arquitetura Von Neumann e Harvard



*Hardware Computer Organization for the Software Professional
Arnold S. Berger*

REGISTRADORES DA ARQUITETURA INTEL 64 E IA-32

	63	32	31	16	15	8	7	0
RAX	EAX →			AX →		AH		AL
RBX	EBX →			BX →		BH		BL
RCX	ECX →			CX →		CH		CL
RDX	EDX →			DX →		DH		DL
RSI	ESI →			SI				
RDI	EDI →			DI				
RBP	EBP →			BP				
RSP	ESP →			SP				
R8				R8D				
R9				R8D				
R10				R8D				
R11				R8D				
R12				R8D				
R13				R8D				
R14				R8D				
R15				R8D				

Arquitetura NVidia



Kepler SMX: 192 Single Precision CUDA cores, 64 Double Precision

Arquitectura NVidia



TENSOR CORE

Mixed Precision Matrix Math
4x4 matrices



$$\begin{matrix} \mathbf{D} = & \begin{pmatrix} A_{0,0} & A_{0,1} & A_{0,2} & A_{0,3} \\ A_{1,0} & A_{1,1} & A_{1,2} & A_{1,3} \\ A_{2,0} & A_{2,1} & A_{2,2} & A_{2,3} \\ A_{3,0} & A_{3,1} & A_{3,2} & A_{3,3} \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} B_{0,0} & B_{0,1} & B_{0,2} & B_{0,3} \\ B_{1,0} & B_{1,1} & B_{1,2} & B_{1,3} \\ B_{2,0} & B_{2,1} & B_{2,2} & B_{2,3} \\ B_{3,0} & B_{3,1} & B_{3,2} & B_{3,3} \end{pmatrix} & + & \begin{pmatrix} C_{0,0} & C_{0,1} & C_{0,2} & C_{0,3} \\ C_{1,0} & C_{1,1} & C_{1,2} & C_{1,3} \\ C_{2,0} & C_{2,1} & C_{2,2} & C_{2,3} \\ C_{3,0} & C_{3,1} & C_{3,2} & C_{3,3} \end{pmatrix} \\ \text{FP16 or FP32} & \text{FP16} & \text{FP16} & & \text{FP16 or FP32} \end{matrix}$$

$$\mathbf{D} = \mathbf{AB} + \mathbf{C}$$

Bibliografia

- Organização Estruturada de Computadores – Andrew S. Tanenbaum, Tood Austin – 6ª Edição 2013 Prentice Hall
- Arquitetura e Organização de Computadores – William Stallings – 11ª Edição 2024 Prentice Hall
- Diversos sites da internet para imagens